全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道

技术文档

作品名称	**智能故障检测与设备寿命预测系统**
参赛题目	**安路赛道 选题四：基于安路飞龙系列 SOC 的智能工业应用系统**
硬件平台	**MLK-F3P-DR1M90G 开发板（安路 DR1M90G）**

智能故障检测与设备寿命预测系统

安路赛道 选题四

摘要

面向电机等旋转设备的状态监测与预测性维护需求，本系统以米联客 MLK-F3P-DR1M90G 开发平台为核心，采用 PL、PS 与板载 NPU 协同架构，实现多源数据采集、硬件特征提取、故障分类分级、剩余寿命推理、可视化监测和加密记录等功能。PL 并行接入温度、三轴振动、电流及 RS485 转速通道，完成协议解析、共同时基时间戳、时域统计与 FFT 分析，经 AXI 寄存器和 HP1 DMA 向 Linux 系统传输数据。PS 运行本地 Qt 看板与模型工作线程，提供 HDMI 显示、PC 远程监测、波形回看和结构化运维工单。

本系统故障诊断采用二维卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）与全连接网络组成的六分支特征融合模型：时频分支以 CNN 提取局部模式，频谱、振动统计、安装姿态、快状态和慢状态五个分支以全连接网络编码，融合后识别正常、过载、欠压、过热和电机倾斜，并给出故障严重度。本系统基于全 KAN 参数化双视图图 Transformer 网络（Fully KAN-Parameterized Dual-View Graph Transformer，FKP-DVGT）构建寿命预测模型，结合柯尔莫哥洛夫–阿诺德网络（Kolmogorov–Arnold Network，KAN）特征融合与时间、空间双视图建模，完成数据处理、训练及 CPU/NPU 混合部署。故障模型在同批台架记录留出的 360 窗测试集上分类正确率为 100%，分类与分级联合正确率为 98.89%，独立板测平均网络前向为 3.988 ms/窗；寿命模型上板平均耗时为 46.35 ms/窗，5～20 轮区间平均偏差小于 10%。系统完成千兆以太网、4G、WiFi 板端联网及各类 CSV 导出测试，连续采集与 HDMI 显示运行超过 2 h。系统将状态感知、故障定位、寿命评估和运维记录集成于边缘平台，为旋转设备的提前检修、维护计划安排及运行数据追溯提供技术支撑。

关键词　安路 FPSoC　多传感器采集　故障诊断　剩余寿命预测　NPU 混合推理

目录

摘要 1

第一部分　作品概述 4

1.1 功能与特性 4

1.2 应用领域 4

1.3 主要技术特点 4

1.4 主要性能指标 5

1.5 主要创新点 5

1.6 设计流程 6

第二部分　系统组成及功能说明 7

2.1 整体介绍 7

2.1.1 系统边界与数据流 7

2.1.2 异构任务分工 8

2.1.3 对赛题基础任务的落实 8

2.2 硬件系统介绍 9

2.2.1 硬件整体介绍 9

2.2.2 机械设计与安装 9

2.2.3 电路各模块介绍 10

2.2.4 PL 数据采集与硬件特征 13

2.2.5 AXI 控制与 DMA 连续数据通路 15

2.3 软件系统介绍 16

2.3.1 软件整体介绍 16

2.3.2 Linux 启动与部署 17

2.3.3 采集驱动与数据接入 18

2.3.4 双端界面与通信 18

2.3.5 记录 回放与工单 19

2.3.6 故障检测模型原理 20

2.3.7 寿命预测模型原理与来源 26

2.3.8 两个模型的 NPU 移植 31

2.3.9 声光告警及失效状态 32

第三部分　完成情况及性能参数 34
3.1 整体介绍 34
3.2 工程成果 35
3.2.1 机械成果 35
3.2.2 电路成果 35
3.2.3 软件成果 37
3.2.4 PL 构建与资源占用 43
3.3 特性成果与量化测试 45
3.3.1 采集与同步测试 45
3.3.2 AXI 与 DMA 性能 45
3.3.3 工业总线稳定性 46
3.3.4 故障分类与分级结果 46
3.3.5 寿命预测结果与误差范围 47
3.3.6 系统集成与连续运行测试 49
3.3.7 赛题功能对应关系 51
第四部分　总结 52
4.1 可扩展之处 52
4.2 心得体会 52
第五部分　参考文献 53
附录 A　本地 HDMI 看板实测照片 54

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

系统围绕“采集、分析、呈现、留存、告警”组织功能。PL 采集温度、三轴振动、电流及转速，执行时域和频域计算；PS 负责实时曲线、参数配置、原始波形记录及历史回看。故障模型对四秒上下文进行五分类和所选故障三级分级；确认后的异常可联动声光报警并生成工单。寿命模型在板端执行已归一化数据集窗口的剩余轮次预测。HDMI 本地端与 PC 端共享板端采集数据，支持加密通信、异常标签、工单确认及 CSV 导出。

1.2 应用领域

作品面向小型电机、风机、水泵及传动装置的状态监测与运维辅助，可用于设备状态看板、异常样本采集、故障定位与边缘算法部署。本作品以市售直流电机为被测对象，配合磁粉制动器构建可调负载台架，通过编码器采集转速，结合电流、温度和三轴振动观察设备运行状态。现场故障诊断与多通道寿命数据集回放共同展示从状态感知到智能分析的应用流程。

1.3 主要技术特点

PL 承担并行协议时序、统计和频谱运算；PS 承担 Linux 驱动、存储、网络和交互；NPU 承担经数值验证的卷积或样条全连接子图。控制路径采用 AXI4-Lite，连续数据采用 HP1 DMA 环形缓冲。故障模型融合时频、频谱、统计、姿态和快慢状态，隔离机械路径与温度路径。寿命模型按冻结输入契约移植，保持轮次单位及输入排列。运行包校验模型身份、ABI 和文件哈希，数据不足、结果过期或推理失败时显式显示不可用。

1.4 主要性能指标

表 1　主要性能指标

项目	指标	测试条件
故障五分类	360/360	同批记录留出集
分类分级联合正确	356/360	同上
故障网络前向	3.988 ms/窗	独立混合板测
寿命前向	46.35 ms/窗	板端混合推理
寿命平均偏差	＜10%	5～20 轮区间
连续运行	＞2 h	采集与 HDMI 显示

主要指标的测试条件与结果见第三部分。

1.5 主要创新点

（1）将异构总线采集、硬件统计和 FFT 集成到同一 PL 数据通路。

（2）融合二维 CNN 与五个全连接特征分支，通过温度隔离实现五类互斥分类和有序分级。

（3）针对两类网络选择经数值核对的 CPU/NPU 子图，兼顾速度与正确性。

（4）将原始波形、模型结果、加密工单和回看标签关联，形成可追溯运维链路。寿命预测采用参考文献[1]的 FKP-DVGT 方法。

1.6 设计流程

根据赛题确定监测功能和量化指标，完成传感器接口、PL 采集逻辑、Linux 驱动与双端应用设计。故障模型由台架数据训练，寿命模型由多通道退化数据训练，经离线数值对照、量化校准和板端回放后集成到应用，完成网络、数据导出与连续运行测试。

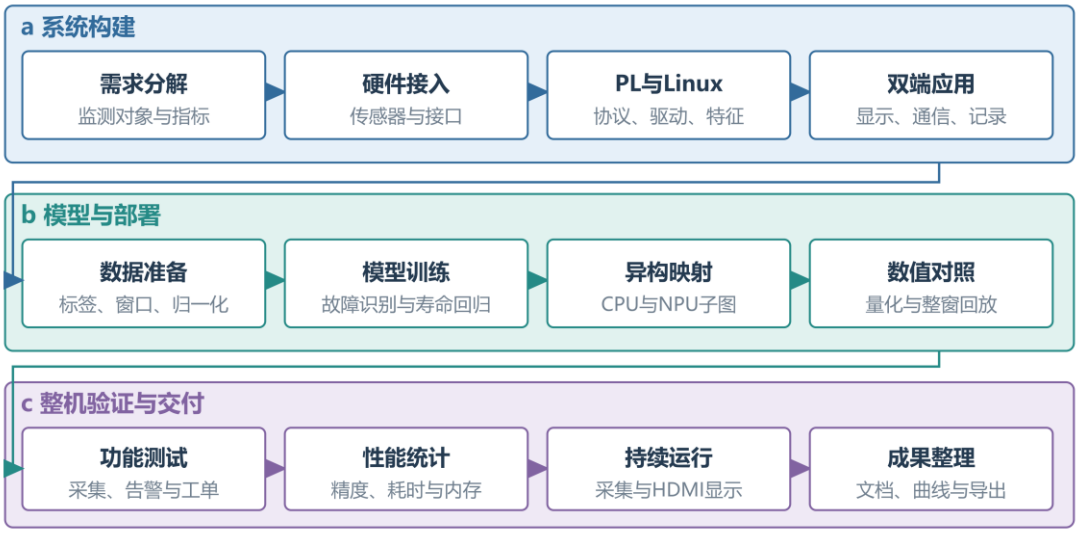


图 1　系统设计与验证流程

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

2.1.1 系统边界与数据流

系统由被测电机及调速电源、磁粉制动器、转速编码器、传感器及载板、FPSoC 开发板、HDMI 显示器和通信 PC 组成。电机与制动器形成负载试验通路，三只 3D 打印支架将电机、磁粉制动器和编码器的轴固定在同一水平线上。温度、振动和电流信号通过扩展接口接入 PL，编码器通过 RS485 接入。

PL 将事件时间戳与传感器值组合，提供寄存器快照、特征结果和连续波形。PS 完成物理量换算及数据分发，驱动本地显示、加密记录、网络通信与模型推理。模型结果同时携带来源、窗口编号、执行后端、有效状态和耗时，现场诊断、历史回看与寿命数据集回放在界面上分别显示。

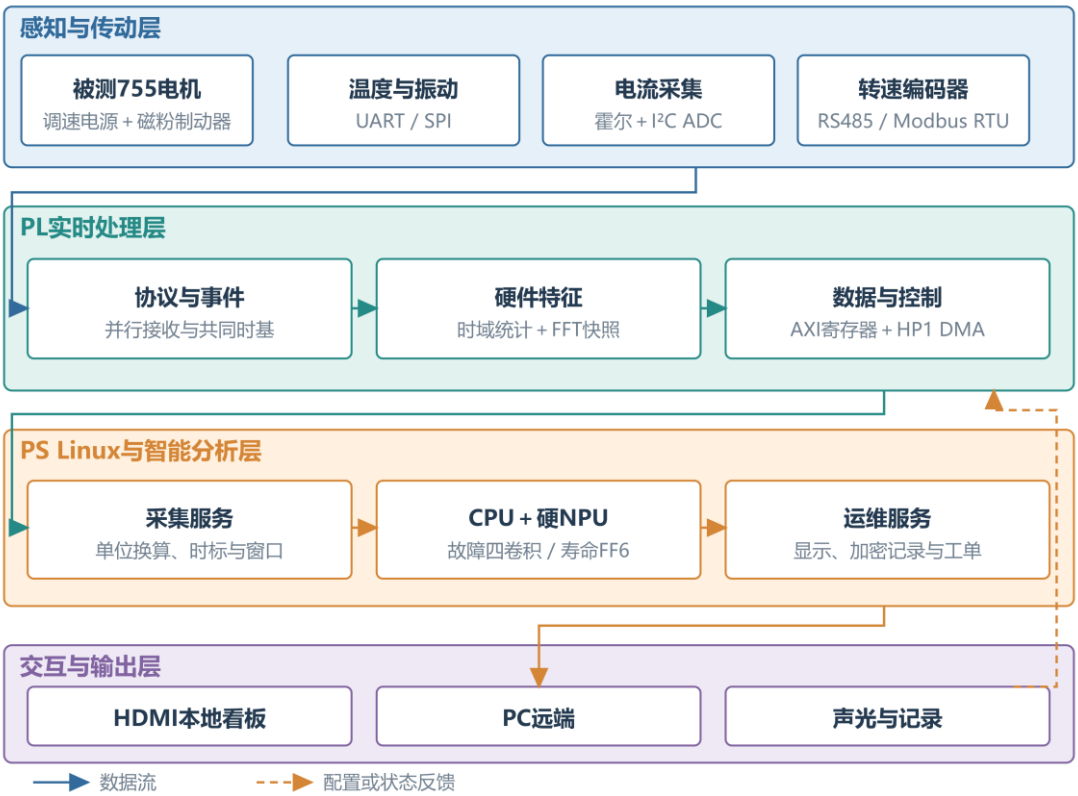


图 2　系统总体结构与数据流

2.1.2 异构任务分工

表 2　异构任务分工

执行域	主要任务	主要输入与输出
PL	UART/SPI/I²C/Modbus 解析、时基、时域特征、FFT、DMA、告警定时	器件原始数据→时间戳、寄存器、DDR 数据块、告警引脚
PS Linux	驱动、换算、窗口调度、Qt 交互、网络、加密存储	采集块与配置→物理量、模型输入、界面、文件及工单
硬 NPU	故障四卷积、寿命 FF6 指定样条 FC	量化张量→量化算子结果
PC	数据展示、回看、配置与工单接收	加密数据报→远端界面与本机记录

故障模型采用四卷积 NPU 混合执行方案，寿命模型采用 FF6 六分支混合执行方案。两者均通过硬 NPU 完成所选计算子图，CPU 负责特征准备、其余网络算子和结果处理。运行环境集成硬 NPU、软 NPU 与连续内存分配驱动，支持配套推理运行库初始化及资源管理。

2.1.3 对赛题基础任务的落实

本作品通过 PL 实现 RS485/Modbus RTU 工业总线时序解析，并集成多传感器采集、共同时基和硬件时域频域特征计算。PS 端提供 Linux、HDMI 交互及本地存储；AXI 控制与 DMA 实现采集数据和配置指令互通，板载 NPU 执行故障诊断与寿命预测子图。

在基础功能之上，系统扩展故障程度分级、寿命评估、加密日志、历史波形回看和远程运维工单，支持千兆以太网、4G 和 WiFi 三种网络接入。数据导出和连续运行测试结果见第三部分。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

核心平台为 MLK-F3P-DR1M90G，采用安路 DR1M90G FPSoC。PS 运行嵌入式 Linux，PL 实现传感器协议、数据搬运及特征处理。开发板提供 HDMI、以太网、工业总线及扩展 IO，SD 卡承载系统和本地记录[2-3]。

表 3　硬件组成与接口

组成	型号或实现	功能与接口
被测对象	直流电机及配套调速器	独立驱动与状态监测
负载与安装	磁粉制动器、3D 打印支架	负载调节、轴线高度匹配
温度	GT-M601	自主上报，UART 接收
振动	ADXL345	三轴加速度、三线 SPI 及 INT1
电流	ACS712-20A＋ADS1115	霍尔电压、I²C ADC
转速	OID-R3808B-12S1S	RS485/Modbus RTU
传感器载板	自制供电与接口载板	5 V/3.3 V、扩展 IO 和电流端子
交互与通信	HDMI、PC、千兆网/4G/WiFi	本地及远端显示、数据交互

核心板、传感器模块和电机功率回路按功能分配供电。传感器载板将模块供电、扩展 IO 和霍尔电流端子集中布置，电机及制动器使用各自配套的功率电源。

2.2.2 机械设计与安装

电机、磁粉制动器、编码器及配套电源均为直接购买的器件。三只 3D 打印支架分别承托编码器、磁粉制动器和电机，通过安装高度匹配，使三者轴线位于同一水平线上，并用联轴器连接组成试验台架。编码器与电机采用 1:1 转速关系。

振动传感器固定在电机顶端，保留三轴方向信息；温度探头紧贴电机侧面。电机与编码器的固定结构保证采集位置和传动关系稳定，磁粉制动器用于施加负载，便于观察不同负载状态下的电流、振动、温度和转速变化。

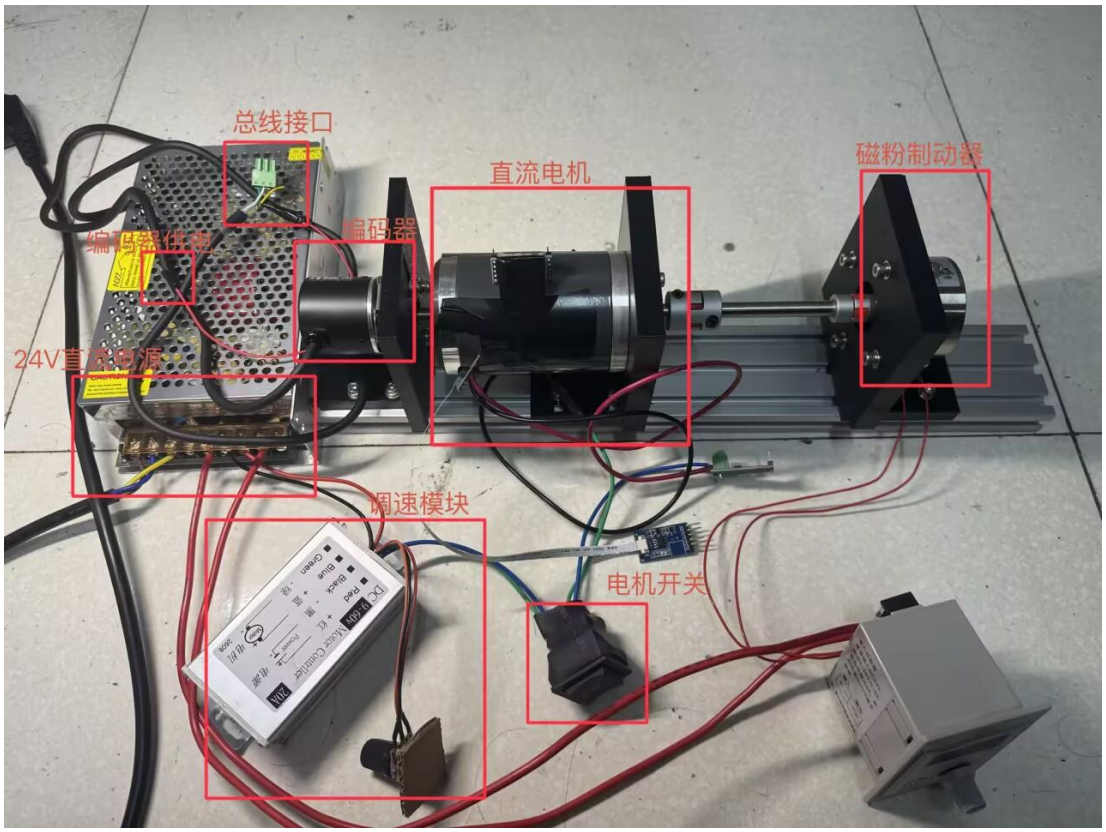


图 3　电机试验平台及主要部件标注

2.2.3 电路各模块介绍

传感器载板供电与连接

载板通过 USB-C 接收 5 V，CC1/CC2 分别使用 5.1 kΩ 下拉；VBUS 经 1.1 A PTC 后进入传感器 5 V 母线，采用 SMBJ5.0A TVS、10 μF 储能和 100 nF 去耦。J2 为 2×8 排母，奇数脚为 5 V、偶数脚为 GND；P1 与 P2 并联引出 J12，H1 提供核心板来源的 3.3 V。

载板采用单域共地，通过 P1.2/P2.2 连接核心板。P1 与 P2 提供同组 GPIO 的并联扩展，USB-C 供电用于传感器模块，电机大电流经螺钉端子和霍尔模块独立传输。载板包含 13 个器件和 32 个网络，完成 PCB 设计与实物装配。

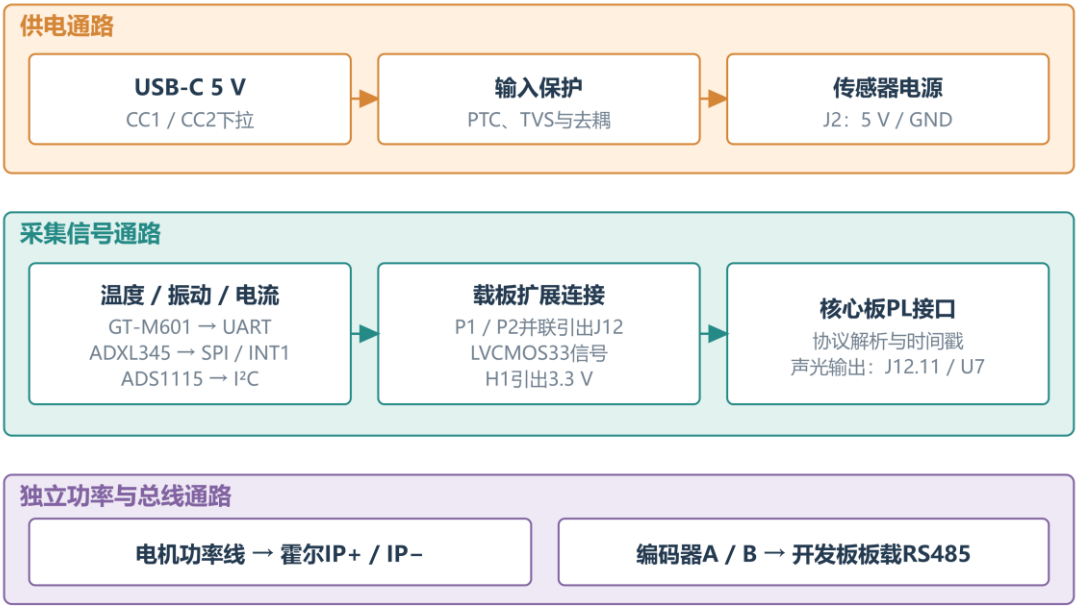


图 4　传感器供电与关键信号连接

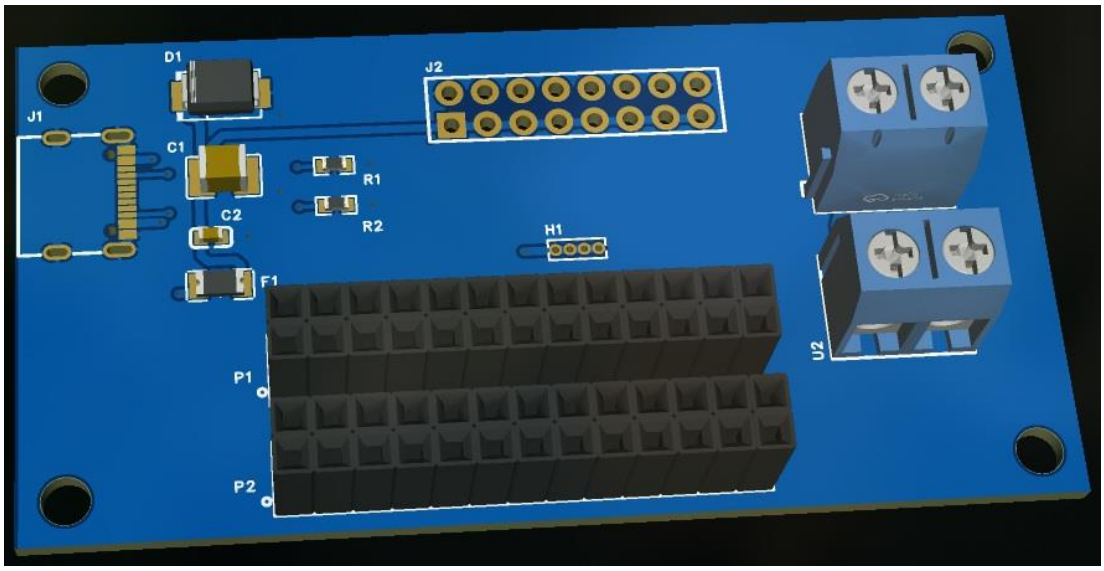


图 5　传感器载板三维布局

关键信号映射

表 4　关键信号映射

通道	信号	J12 引脚	芯片球号	方向
温度	UART RX	5	T9	输入
振动	SCLK / SDIO / CS_N	3 / 4 / 6	Y12 / Y13 / U10	输出 / 双向 / 输出
振动	INT1	7	T5	输入
电流 ADC	SCL / SDA	9 / 10	V6 / W6	开漏双向
声光	O_alarm	11	U7	高有效输出

J12 信号采用 LVCMOS33。I²C 双向信号由模块侧提供上拉，SPI 按三线模式连接。转速编码器使用开发板板载 RS485 接口，声光告警使用独立 PL 输出。

电流通路与物理量换算

ACS712-20A 使用 5 V 供电，标称零电流电压为 2.5 V、灵敏度为 100 mV/A。模块 OUT 连接 ADS1115 A0，ADDR 接地，对应 I²C 地址 0x48；ADC 配置单端测量、PGA 为±4.096 V，125 μV/LSB。PL 输出原始 ADC 码，PS 按零点和增益换算电流[6-7]。

$$I = (\mathrm{ADC}_{\mathrm{code}} - \mathrm{zero}_{\mathrm{code}}) \times 0.00125 \qquad (1)$$

式中，I 为电机电流，单位 A；$\mathrm{ADC}_{\mathrm{code}}$为 ADS1115 单端原始码，$\mathrm{zero}_{\mathrm{code}}$为零电流校准码。0.00125 A/LSB 由 125 μV/LSB 的 ADC 尺度与 100 mV/A 的霍尔灵敏度换算得到。

默认零点码为 20000，对应 2.5 V。系统提供停机归零操作，将实际零电流读数作为零点。当前 ADC 配置下，正向满量程约对应+15.96 A；达到量程上限时，界面显示饱和状态，质量门控将该状态传递至模型输入环节。

电机功率线通过霍尔模块 IP+/IP−和螺钉端子，使用不小于 18 AWG 的线材。传感器供电与通信使用独立信号线，功率线和采集信号线分别布置。

温度与振动采集

GT-M601 自主上报温度，PL 接收完整数据帧后更新数值、计数和时间戳，温度码单位为 0.1 ℃。ADXL345 使用三线 SPI，PL 结合 DATA_READY 读取三轴值，显示尺度约为 0.0039 g/LSB[4-5]。

振动名义采样率配置为 3200 SPS，板测有效事件周期约 320.2 μs，对应约 3123 Hz。DATA_READY、采样有效信号与样本计数在固定观察窗口内一致，数据记录保留时间戳以还原采样时序。

RS485 转速通道

转速编码器采用 9600、8N1、站号 1 的 Modbus RTU 查询方式[8]。PL 实现 UART 收发、DE 方向控制、初始化、查询、CRC 检查、超时和错误恢复。测速窗口和事务等待均为 100 ms，轮询周期由等待及报文传输时间共同组成。

$$n = \frac{\Delta C_{\mathrm{raw}} \times 60 \times 1000}{4096 \times 100} \qquad (2)$$

式中，n 为有符号转速，单位 rpm；ΔC_{raw}为 100 ms 测速窗内的编码器计数增量；4096 为每转计数，60 和 1000 分别完成分钟及毫秒单位换算。

系统按每转 4096 计数和 100 ms 测速窗换算有符号转速，正反转分别显示正负值，停止时归零。通信状态与最新有效读数共同上报，转速按自身事件单独成帧。

2.2.4 PL 数据采集与硬件特征

共同时基与对齐快照

PL 采用 100 MHz 计数时基，分辨率为 10 ns。各通道有效事件到达时保存时间戳，1 kHz 节拍锁存各通道最新值形成对齐快照。ADXL345 和 ADS1115 按各自转换节奏工作，温度采用接收事件时间戳，构成共同时基上的准同步数据组织方式。

32 位 100 MHz 计数约每 42.95 s 回绕，软件通过模差值展开时间。多字快照使用前后序号校验，保证一次读取中的字段来自同一更新周期。

时域特征计算

时域特征单元分别处理振动 X/Y/Z 和电流，默认窗口 N=256、步长 H=128，支持 N=512。收满首个窗口后产生结果，随后按步长推进，输出均值、RMS、总体方差、峰峰值、峰值因子、过零率和 Pearson 峭度。

$$\mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \quad \mathrm{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2}, \quad \mathrm{PP} = \max(x) - \min(x) \tag{3}$$

式中，x_i为窗口内第 i 个样本，N 为样本数；μ 为均值，RMS 为均方根，PP 为峰峰值。统计结果随输入通道采用对应的原始码或物理量单位。

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^2, \quad \mathrm{CF} = \frac{\max|x|}{\mathrm{RMS}}, \quad K = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \mu)^4}{\sigma^4} \tag{4}$$

式中，σ^2为总体方差，σ 为标准差，CF 为峰值因子，K 为 Pearson 峭度；max|x| 为窗口内绝对峰值，μ、x_i和 N 与前式相同。CF 和 K 为无量纲量。

过零率统计 N−1 个相邻样本对的符号跨越，零归入非负类。RMS 或方差为零时相应比值输出零，并同时设置退化标志。整数实现以 $d_i = Nx_i - \Sigma x$ 保持中心矩精度，使用有界位宽的乘加、逐对开方和恢复除法，避免先舍入均值带来峭度偏差。

除峰峰值外，多数统计字段采用 Q16 格式。电流特征基于 ADC 原始码，物理量换算由 PS 统一完成；RMS 包含原始直流分量。特征单元通过 valid/ready 握手记录样本接受情况，并将 overrun 状态传给上层质量管理。

FFT 与频谱快照

频域模块采用自研串行 radix-2 DIT FFT，支持 256/512 点及矩形或周期 Hann 窗。蝶形复用乘法及缓存，在当前振动采样率下以较低并行资源完成处理。内部复数采用定点格式，每级除以 2，总体对应 DFT(x·w)/N；输出自然顺序频点。上位机使用实际或配置采样率将 bin 转为频率。

$$X[k]=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}x[n]w[n]\exp\left(-\frac{\mathrm{j}2\pi kn}{N}\right),\quad f[k]=\frac{kf_s}{N} \tag{5}$$

式中，x[n]为第 n 个时域样本，w[n]为窗函数，N 为 FFT 点数；j 为虚数单位，k 为频点索引，X[k]为经 1/N 缩放的复频谱，f_s为采样率，f[k]为频率，单位 Hz。

当前完整频谱窗口包含 256 个 bin。以名义 3200 Hz 换算时 bin 间隔为 12.5 Hz。功率窗口采用 $|X[k]|^2$ 右移定标后存储，PS 必须使用与 PL 接口版本匹配的尺度。bin RAM 在同一时钟域读写，完成整窗后经 push/ack 握手复制到 AXI 可读快照，避免跨域访问同一存储而产生不一致。峰值寄存器和频谱窗口需按各自定标对照。

PL 实时频谱用于看板和硬件特征展示，故障模型的 PSD 与时频特征由 CPU 按模型训练时的预处理规则生成，两条处理链分别保留各自的窗口、定标与时间信息。

2.2.5 AXI 控制与 DMA 连续数据通路

控制路径采用 GP0 AXI4-Lite，访问基址为 0x80000000 的控制窗口，提供状态、传感器快照、特征和告警寄存器。采集与声光接口版本为 v1.3，ID 为 0x504C0103。连续振动数据与转速事件通过 HP1 DMA 传输。

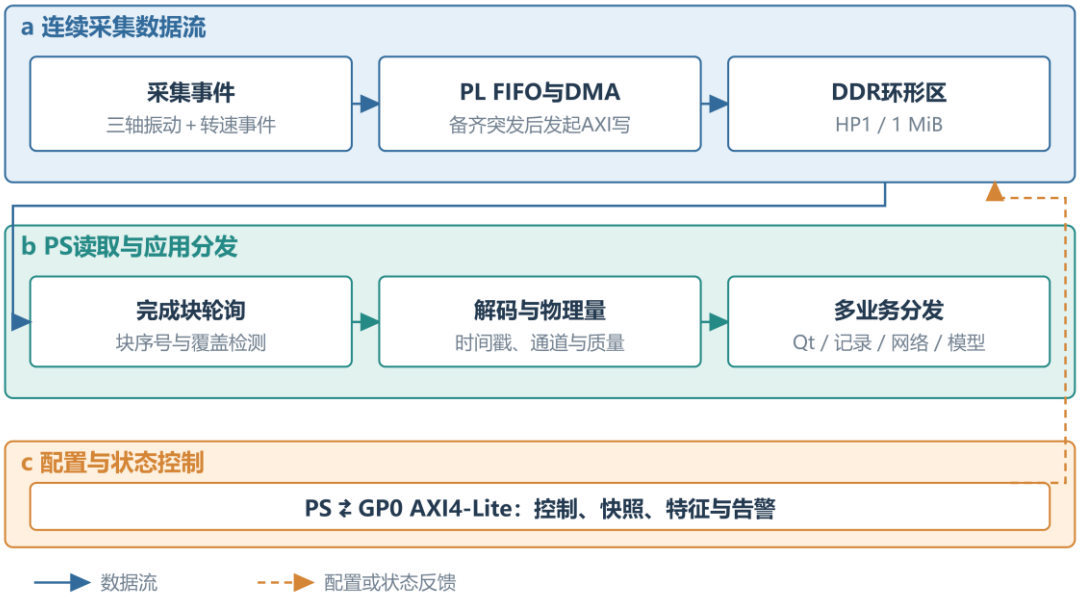


图 6　AXI 控制与 DMA 连续数据通路

sensor_dma 将连续振动记录经 64 位 HP1 主通道写入 DDR 环形区，PS 根据 DMA_BLK_SEQ 读取完成块。温度、电流仍通过寄存器读取；转速记录以 CH=3/4/5 三字成组插入数据流，与三轴振动共块但不在记录内部交错。大块波形不依赖逐点 AXI-Lite 轮询。

表 5　AXI 与 DMA 数据通路

项目	实现约定	软件处理
控制通路	AXI4-Lite，32 位数据，小端字对齐	采集驱动统一封装寄存器访问
DMA 内存	0x3EF00000，1 MiB no-map 专用区	与 NPU 连续内存分别管理
连续通知	完成块序号轮询	检测跳号、覆盖和停止条件
波形记录	三轴振动、时间戳及转速事件字	校验通道和序号，还原物理块
错误处理	溢出、总线响应、缺块等状态	向上层传递质量状态及原因

采集完成块采用序号轮询通知，HDMI VDMA 使用独立显示中断。DMA 在备齐当前突发数据后发出写地址，采集暂时无新数据时保持等待，减少对内存总线的占用。PS 按块序号处理环形数据，并统计块覆盖和数据跳号。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件分为 Linux 启动与驱动层、板端服务与业务层、模型引擎层及 PC 协同层。板端应用采用 Qt5 和 HDMI framebuffer，PC 端复用传感器、配置、记录及工单组件。模型通过共享库 C ABI 与 Qt 业务逻辑连接，统一管理加载、推理和释放。

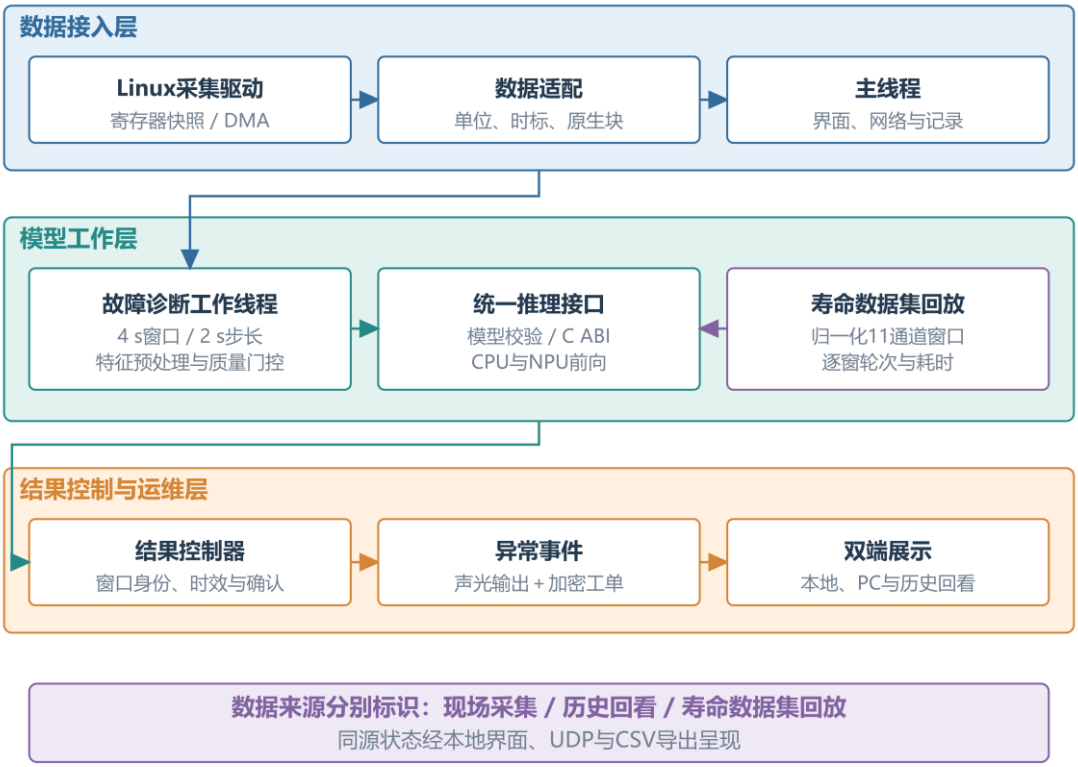


图 7　板端软件模块与处理流程

主线程负责界面、轻量数据分发和网络事件，模型工作线程负责模型校验、特征预处理、前向计算及资源释放。现场采集、历史波形回看与寿命数据集回放使用独立数据对象，界面显示各自的数据来源和运行状态。

2.3.2 Linux 启动与部署

系统采用 SD 卡启动。启动载荷由 FSBL、PL 码流与 U-Boot 组成；内核、设备树和根文件系统按启动分区组织。启动流程完成 PL 配置、Linux 初始化、驱动加载和 Qt 看板自动运行[2,9]。

板端服务自动初始化网络与时间、采集驱动、HDMI 显示和输入设备，加载模型所需运行环境。应用启动后通过设备接口版本、模型配置、输入布局和文件哈希完成一致性校验。

表 6　板端软件功能模块

运行模块	功能	实现方式
本地应用	可视化与参数配置	Qt linuxfb、输入设备与开机自启
采集驱动	传感器快照与连续波形	寄存器访问、DMA 环形缓冲
故障引擎	主类识别与三级分级	六分支输入、CPU/卷积 NPU
寿命引擎	数据集窗口寿命回归	2530 float 输入、FF6 混合推理
通信服务	安全数据及控制传输	UDP、PSK/ECDH、AES-GCM
记录管理	保存、回看与导出	分段加密、标签、CSV

2.3.3 采集驱动与数据接入

采集模块从寄存器或DMA获得数据，完成计数去重、时间标记和单位换算。温度以 0.1 ℃/LSB 换算，三轴振动默认 0.0039 g/LSB，电流转换为 mA，转速流采用 0.1 rpm/LSB。模型入口使用统一物理量，避免重复应用增益。

输入适配器将带时间戳的采集帧转换为原生物理块，转速事件单独去重。每个块包含运行标识、块序号、单位尺度、采样率及质量状态。数据源重连或时基变化时重新建立窗口上下文。

DMA 诊断链路将 PL 时间戳锚定到 UTC，并通过计数差计算块内样本时刻；单调时钟用于结果年龄与超时判断。原始记录保留时间戳、有效位、采样率和序号，CSV 导出使用相同定义。

2.3.4 双端界面与通信

本地看板呈现温度、电流、转速、振动三轴与频谱，提供故障实时诊断、数据集评估和寿命回放面板。PC 端显示同源采集数据和模型状态。实时诊断联动声光及工单，数据集评估用于查看模型分类与等级结果。

双端通过 UDP 传输波形、模型状态与控制指令，安全层支持 PSK 或 ECDH 配对及 AES-256-GCM。应用按消息类型解析数据，寿命状态和完整故障状态分别使用对应协议格式，显示模型来源、执行后端和有效状态。

控制链路采用请求号、确认及重试，板端缓存已处理请求以抑制重复执行。共享参数由板端保存生效版本，按本地或远端控制权统一仲裁。网络接入优先级为千兆以太网、4G、WiFi，三种链路均完成板端联网测试[10]。

PC 远端配置界面集中设置共享参数控制权、通道标定系数、告警上下限、分析参数及本地记录选项。配置通过通信链路提交至板端，并与本地看板使用的有效参数保持一致。



图 8　PC 远端参数配置界面

2.3.5 记录 回放与工单

采集记录按原生块保存温度、电流、转速及振动 XYZ，保留各通道采样节奏。默认 60 s 分段，支持 10/30/60/300 s，达到块数或文件大小上限后提前分段。计数和质量字段与原始数据一起保存，便于回看和导出。

采集与标签文件采用 AES-256-GCM。记录口令通过 PBKDF2-HMAC-SHA256 进行 100000 次迭代派生密钥，每次保存使用独立 salt 和 nonce，并将头部作为附加认证数据。文件采用原子提交方式写入，读取时完成口令和完整性校验。

回放窗口提供四传感器统一时间轴、对齐数据表和异常区间标注。各类数据 CSV 导出均已验证成功，导出内容保留时间戳、有效位、序号、计数、采样率及物理量，支持后续统计分析与运维资料整理。

故障确认后生成 UUID 工单，记录具体故障、所选等级、窗口区间、模型与预处理版本，并关联原始波形和标签。PS 加密保存后向 PC 推送，PC 保存并确认；网络重传按事件 ID 去重。工单详情与波形可直接关联回看。

2.3.6 故障检测模型原理

任务定义与选择依据

故障检测采用五类互斥分类，即每个有效窗口在正常、过载、欠压、过热和电机倾斜五种状态中选择一个类别，并对所选异常类别评定严重度。这一任务对应“先确定当前主要状态，再评定该故障程度”的处理流程。正常状态记为 0 级，四类异常各分为 1～3 级；每窗输出类别、对应等级和分类分数，输入质量不足时显示不可用状态。

网络由一个二维 CNN 时频分支和五个全连接特征分支组成。时频分支提取频带随时间变化的局部模式，另外五个分支分别编码整体频谱、幅值冲击统计、重力姿态、快变化状态和慢变化状态。编码结果拼接后进入共享全连接融合层，联合完成类别识别与故障分级。欠压类别结合电流、转速和振动等状态特征判别，过热类别通过隔离温度路径建模。

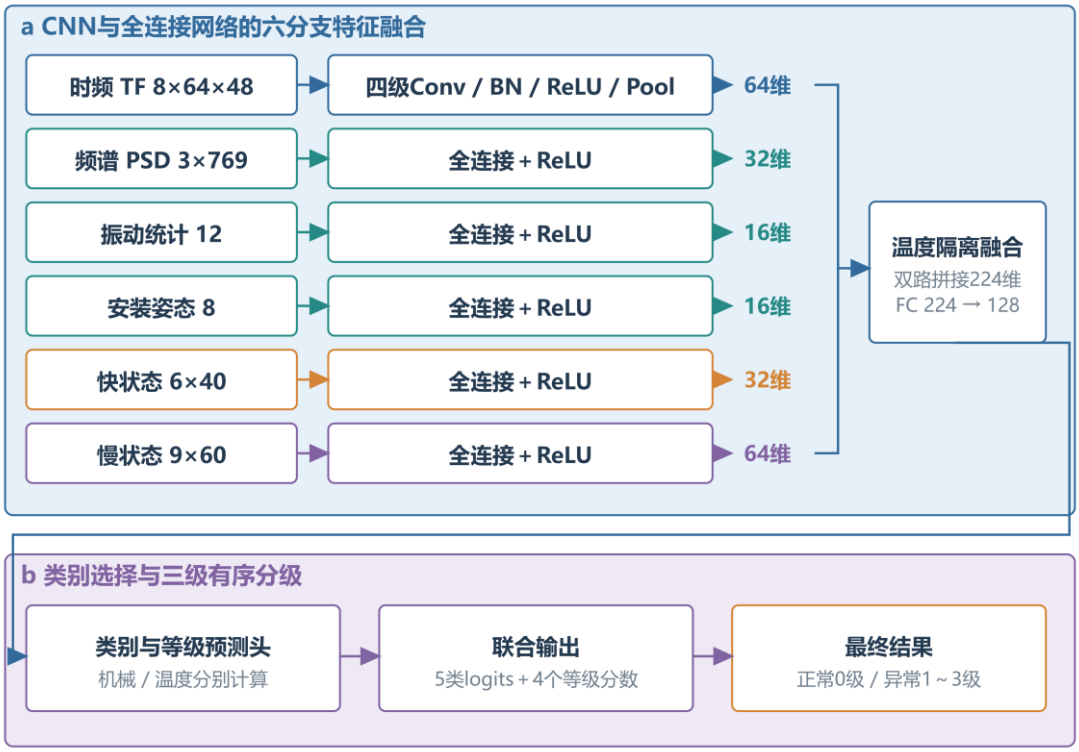


图 9　二维 CNN 与全连接网络融合的五分类及有序分级结构

六分支输入及编码

表 7　六分支输入及编码

分支	单窗形状	编码输出	作用
时频 TF	8×64×48	64 维	前 3 通道为三轴时频信息，其余固定补齐；捕获频带随时间变化
频谱 PSD	3×769	32 维	保留三轴整体频谱形态
振动统计	12	16 维	表征幅值、波动和冲击
安装姿态	8	16 维	重力参考、姿态及质量信息
快状态	6×40	32 维	快变化状态及对应有效性和年龄
慢状态	9×60	64 维	温度等慢变量及有效性和年龄

TF 分支采用四级 3×3 Conv、BN、ReLU 与 2×2 MaxPool，通道为 8→16→32→64→64。8×64×48 经四次池化后为 64×4×3，展平 768 维，再映射至 64 维。第一卷积的后五个输入通道权重固定为零，使物理三轴与后端所需通道补齐一致。其余五分支使用各自线性编码及 ReLU。

六分支输出拼接为 224 维，经过 Linear 224→128、ReLU、dropout 后产生 9 项原始输出：前 5 项为分类 logits，后 4 项为故障等级潜在分数。网络共 257137 个参数，其中包含 720 个固定补齐权重；CNN 约 12.386 M MAC/窗，线性部分约 0.260 M MAC/窗。

主类选择与有序等级

分类头采用 softmax 形成五类分数，选择最大分数对应的唯一主类，并将该分数作为当前类别置信分数显示。正常作为独立类别参与训练。

$$p(c|\ x)=\frac{\exp(z_c)}{\sum_{j=0}^{4}\exp(z_j)},\quad c^{*}=\underset{c}{\operatorname{argmax}}\ p(c|\ x) \tag{6}$$

式中，x 为窗口特征，z_c为类别 c 的原始输出，p(c|x)为 softmax 分数；c=0～4 依次表示正常、过载、欠压、过热和电机倾斜，c*为最终选定类别。

每个异常类别 j 使用等级分数s_j与两个有序阈值$\theta_{j,1}$、$\theta_{j,2}$，第二阈值通过 softplus 参数化保证大于第一阈值。模型计算等级超过两个阈值的概率，并形成 1～3 级概率分布：

$$q_{j,k}=\mathrm{sigmoid}(s_j-\theta_{j,k}),\quad P(g=1,2,3)=(1-q_{j,1},q_{j,1}-q_{j,2},q_{j,2}) \tag{7}$$

式中，j 表示已选异常类别，s_j为其等级潜在分数，$\theta_{j,k}$为第 k 个有序阈值，k=1、2；$q_{j,k}$表示等级超过 k 的概率，g 为严重度等级，P 给出 1～3 级的概率分布。

$$g_j=1+\mathbf{1}[q_{j,1}\geq 0.5]+\mathbf{1}[q_{j,2}\geq 0.5] \tag{8}$$

式中，g_j为异常类别 j 的输出等级；1[·]为指示函数，条件成立取 1，否则取 0。两个有序阈值共同将等级分为 1、2、3 级。

异常类别确定后读取其对应等级头，正常类别直接返回 0 级。分类与等级采用联合训练，损失函数及训练指标见下文。

温度隔离机制

机械路径将慢状态的温度值、温度有效位和温度年龄置零，产生正常、过载、欠压、倾斜 logits 及相应等级。温度路径仅保留上述温度三组信息，其余分支置零，产生过热 logit 和等级。这减少台架暖机温升被机械类别借用为捷径的机会。

最终类别由五类 softmax 共同选择。温度路径支持过热识别，机械路径的原始 logits 及其类别间排序由机械和状态特征决定，保留了温度与机械特征的结构分工。

数据与训练

故障数据来自 26 段台架记录，按操作者确认的记录标签生成主类和等级，暖机为正常 0 级，四类异常按 g1/g2/g3 标记。训练、验证、测试分别为 1063、360、360 窗，采用同批记录内互不重叠的时间块划分，参考和标准化参数由训练集拟合。

表 8　故障数据集划分

集合	正常	过载	欠压	过热	倾斜	合计
train	183	225	239	174	242	1063
valid	66	75	80	58	81	360
test	66	75	80	58	81	360

训练采用 FP32、batch=32、seed=42，最多 25 轮，学习率初值 0.001，weight decay=0.0001，最佳检查点为第 21 轮。验证集用于选择训练轮次，测试集用于开发对照及分类分级结果统计。

训练损失与评价指标

故障模型以加权五分类交叉熵学习类别，以真实异常类别上的累计等级二元交叉熵学习严重度。两项损失按 0.5 的分级权重联合优化；训练过程逐轮记录总 loss，验证过程统计分类正确率、异常等级正确率和分类分级联合正确率。

$$L_{\text{cls}} = -\frac{\sum_{i=1}^{B} w_{c_i} \log p_{i,c_i}}{\sum_{i=1}^{B} w_{c_i}} \tag{9}$$

式中，B 为批次样本数，c_i为样本 i 的真实类别，p_{i,c_i}为该类别预测分数，w_{c_i}为由训练集类别频数计算的权重；L_{cls}为加权交叉熵。

$$L_{\text{ord}} = -\frac{1}{2B_F} \sum_{i \in F} \sum_{k=1}^{2} \left[t_{i,k} \log q_{i,k} + (1 - t_{i,k}) \log(1 - q_{i,k}) \right] \tag{10}$$

式中，F 为批次内具备有效等级标签的异常样本集合，B_F为其样本数，$t_{i,k}$为是否超过等级阈值 k 的二值标签，$q_{i,k}$为真实故障类别对应的累计等级概率；L_{ord}为有序分级二元交叉熵。

$$L = L_{\text{cls}} + 0.5 L_{\text{ord}}, \quad t_{i,k} = \mathbf{1}[g_i > k] \tag{11}$$

式中，L 为故障模型总训练损失，0.5 为分级损失权重，g_i为真实故障等级。正常样本参与分类损失，异常样本在所属故障的等级头上接受分级监督；批次无有效等级标签时，分级损失记为 0。

$$P = \frac{TP}{TP + FP}, \quad R = \frac{TP}{TP + FN}, \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R} \tag{12}$$

式中，P 为精确率，R 为召回率，F_1为二者的调和平均；TP、FP、FN 分别为目标类别的正确识别数、误识别数和漏识别数。宏平均F_1对五类F_1取算术平均。

表 9　故障模型训练与评价指标

指标	数值	统计对象
第 1 轮训练总 loss	0.956792	1063 窗训练集
第 21 轮训练总 loss	0.073393	所选检查点
验证分类正确率	100.00%	第 21 轮，360 窗验证集
验证联合正确率	95.83%	第 21 轮，360 窗验证集
测试集宏平均 F1	1.0000	五类等权平均
测试集联合正确率	98.89%	356/360 窗

第 21 轮检查点兼顾验证分类与分级表现，随后用于测试集评估和板端部署。精确率与召回率按各类别分别统计，宏平均 F1 对类别等权汇总；联合正确率要求类别及所选等级同时正确。

原生块预处理与质量门控

实时窗口为四秒、步长两秒。工作线程只使用完整落入窗口的原生块，缺口保留真实经过时间，不跨缺口拼造连续信号。训练定义使用独立 Hann 原生块 PSD 的时长加权，频率轴可插值；时频分支将最近四秒映射到真实时间格，缺失格在标准化后置零并保留有效性。

预处理模块输出 27683 个 float32，其中 TF 为 24576、PSD 为 2307、统计为 12、姿态为 8、快状态为 240、慢状态为 540。运行时加载训练配套的频率权重、标准化参数和姿态参考，按 12 块、单块 64 点及各分支有效比例阈值执行质量门控。

在线调用与事件确认

表 10　在线诊断处理流程

处理模块	输入	输出与控制
数据适配	带戳采集帧、转速事件	原生物理块及质量信息
窗口调度	有界数据块队列	四秒窗口、两秒步长
预处理	原生块、归一化参数	27683 float 及质量原因
推理引擎	标准化六分支张量	主类、等级、分数、后端与耗时
事件控制	窗口结果与序号	确认、时效、工单及声光

推理引擎使用持久上下文，依次完成创建、单窗预测与释放，结果结构固定为 32 字节。控制器检查运行标识和窗口序号，连续两窗类别及等级一致时确认异常，连续三窗正常时解除；结果超过 6000 ms 未更新即清除当前模型告警。四秒窗口与两秒步长共同形成约六秒的首次确认时序。

2.3.7 寿命预测模型原理与来源

算法来源及本项目工作

寿命模型采用黄承赓教授等人提出的全 KAN 参数化双视图图 Transformer 网络 (Fully KAN-Parameterized Dual-View Graph Transformer)，也即 FKP-DVGT[1]。该方法通过 KAN 进行多源特征融合，以时间和空间双视图图 Transformer 刻画退化依赖关系，并结合了图随机采样和 MC-dropout 进行了寿命预测认知与随机不确定性量化评估。

本项目完成电机数据清洗、稳定版 23 特征、按整机划分训练与测试集、输入排列和归一化资产匹配、原生 C++运算实现、FF6 六分支 NPU 映射、共享库封装和双端应用集成，将论文方法部署到安路 FPSoC 平台。

受限于成本及时间因素，本项目无法搭建与原论文相同的实验平台，获取完整 11 通道信息；也无法采集到本实验平台完整的寿命衰减曲线进行独立训练。因此，因此，该模型训练及测试均采用指导老师基于原论文实验平台所采集的电机性能老化原始数据集[1]，仅用于证明模型能力以及边缘化部署可行性。

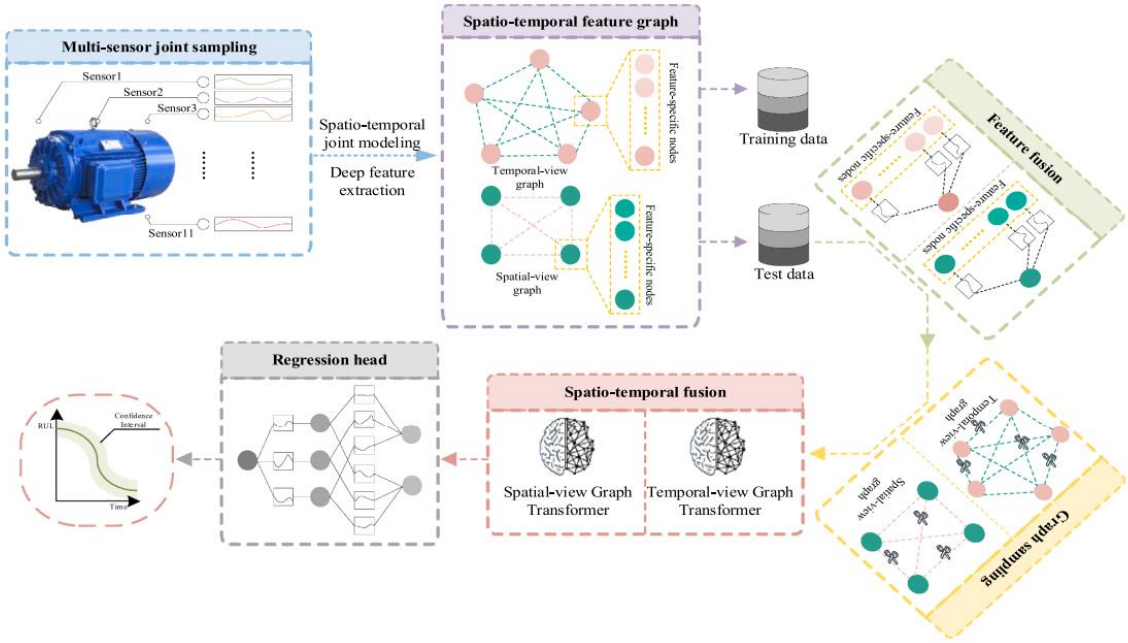


图 10　FKP-DVGT 双视图寿命预测结构[1]

多源特征与输入组织

模型使用 11 通道：三相电流、三相电压、两个加速度、麦克风、转速和温度。每次观测每个通道提取 23 个时域或频域特征，最近 10 次有效观测组成 10×11×23 的实数特征张量。观测表示老化试验中一次已记录测试。

表 11　寿命预测的 23 维特征

类别	特征数量	主要内容
时域	11	均值、样本标准差、方根幅值、RMS、绝对峰值、偏度、峭度、峰值/裕度/波形/脉冲因子
频域	12	频谱均值功率、方差、偏度、峭度，频率重心、标准差、RMS、形状量、比值、变异系数及高阶矩

频域先去均值，计算单边 AC 功率谱，以 Hz 建立频率轴；零能量或常量信号的未定义比值按冻结规则置零，避免 NaN 传播。归一化参数逐传感器逐特征由训练电机拟合，验证与测试不重新拟合、不裁剪到 [0,1]。近常量训练特征在全部集合置零。

输入数据先按时间与通道展平为[N,110,23]，再转置为[N,23,110]。板端单窗为[1,23,110]，共 2530 个 little-endian float32、10120 B；模型预处理和运行时按这一顺序交换张量。

KAN 特征融合

传统全连接层常在节点使用固定非线性激活。KAN 将可学习的一元非线性映射放在连接边上，以基函数组合形成更灵活的特征变换。当前实现同时保留 SiLU 基础分支和三阶 B 样条分支：

$$y_o = \sum_i w_{b,oi}\,\mathrm{SiLU}(x_i) + \sum_i \sum_k w_{s,oik} B_{i,k}(x_i) \qquad (13)$$

式中，x_i和y_o分别为输入与输出分量；$w_{b,oi}$为基础分支权重，$w_{s,oik}$为样条分支权重，$B_{i,k}$为输入 i 对应的第 k 个 B 样条基函数，SiLU 为基础激活函数。

模型首先对 23 维特征执行 KAN 变换，再由各传感器专属的 KAN 23→1 融合为一个表示，形成 10×11 的时间—传感器矩阵。原论文利用梯度敏感度分析特征贡献，本作品板端执行确定性 RUL 点预测。

KAN 配置为 grid_size=6、spline_order=3，每输入使用 9 个最终样条基，网格存储包含 13 个点。移植保留基函数区间判断、递推关系、权重排列与边界规则，并对样条线性组合选择量化卸载。

时间与空间双视图图结构

融合矩阵增加可学习的全局时间节点与传感器节点后形成 11×12 表示，并加入位置编码。时间视图关注不同观测时刻之间的退化关联；空间视图关注不同传感器之间的协同变化。当前实现分别由融合表示计算 Pearson 相关矩阵，作为图结构先验。

$$\mathrm{PCC}(u,v)=\frac{(u-\bar{u})\cdot(v-\bar{v})}{\|u-\bar{u}\|\ \|v-\bar{v}\|+\varepsilon} \tag{14}$$

式中，u、v 为参与相关计算的两个特征向量，ū、v̄ 为其均值，·为内积，‖·‖为欧氏范数，ε 为数值稳定项；PCC 为 Pearson 相关系数。

每个视图使用 KAN 生成多头 Q、K、V，计算点积注意力并与相关图先验融合。实现中分别归一化注意力得分和邻接矩阵，按 λ 混合，再经 softmax 得到聚合权重，完成对 V 的加权求和。

$$S=\mathrm{softmax}\left(\frac{QK^{T}}{\sqrt{d_k}}\right),\quad G=\mathrm{softmax}(\mathrm{ReLU}(A)) \tag{15}$$

式中，Q、K、V 分别为查询、键、值矩阵，K^T为转置，d_k为单头键向量维度；S 为归一化注意力矩阵，A 为相关图邻接矩阵，G 为归一化图先验，ReLU 用于保留非负图关系。

$$H=\mathrm{softmax}[(1-\lambda)S+\lambda G]V \tag{16}$$

式中，λ 为图先验融合系数，本模型取 0.5；H 为融合注意力对值矩阵 V 加权后的输出，softmax 沿聚合节点维度归一化。

时间块与空间块交替执行两组，每组包含多头注意力、输出投影、归一化、残差和 KAN 前馈。时间与空间头数均为 3，d_model=21，前馈隐藏维度为 140，λ=0.5。双视图结果展平为 132 维，经 KAN 132→64、GELU、KAN 64→1 得到剩余寿命点预测。

训练标签与数据划分

退化数据包含 Motor2、Motor3、Motor5、Motor6 和 Motor7 的 537 份稳态 CSV。各文件独立切为 10000 点片段，经质量处理保留 937 个有效片段。训练集采用 Motor2/3/5，验证集采用 Motor6，测试集采用 Motor7，历史窗口在同一电机内组织。

表 12　寿命数据集划分

集合	电机	有效片段	输入窗口
train	Motor2/3/5	570	543
valid	Motor6	193	184
test	Motor7	174	165

$$\mathrm{RUL} = c_{\mathrm{terminal}} - c_{\mathrm{window,end}} \tag{17}$$

式中，c_{terminal}为该电机最后观测老化批次编号，$c_{\mathrm{window,end}}$为当前历史窗口末次观测批次编号；RUL 为两者之差，单位为剩余观测老化试验轮次。

RUL 标签定义为最后观测老化批次与窗口末次观测批次的编号差，单位为剩余观测老化试验轮次。末次记录对应零轮次，界面以“轮”展示预测值，并与数据集标签对照。

训练配置为 150 轮、batch=100、学习率 0.005、weight decay=0.0001、seed=44，按序组织批次。训练采用均方误差 MSE，验证采用 RMSE，按验证 RMSE 最小原则选取第 16 轮检查点。部署使用完整 FKP-DVGT 权重，采用关闭 dropout 与随机图采样的确定性前向配置，数据预处理、归一化参数、权重与运行库配套保存。

$$L_{\mathrm{MSE}}=\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B}(\hat{y}_i-y_i)^2 \tag{18}$$

式中，B 为当前批次样本数，y_i为真实剩余轮次，$\hat{y}_i$为预测轮次；L_{MSE}为训练均方误差，单位为轮²。每轮训练损失按样本数加权汇总。

表 13　寿命模型训练与验证指标

指标	数值	统计对象
第 1 轮训练 MSE	115.592738 轮²	543 窗训练集
第 1 轮验证 RMSE	8.874642 轮	184 窗验证集
第 16 轮训练 MSE	6.231275 轮²	所选检查点
第 16 轮验证 RMSE	2.465940 轮	验证 RMSE 最优
Motor7 测试 MAE	2.7719 轮	165 窗测试集
Motor7 测试 RMSE	3.2563 轮	165 窗测试集

训练 MSE 描述拟合目标，验证 RMSE 用于检查点选择，测试 MAE 与 RMSE 描述对未参与参数更新的测试电机窗口的预测偏差。分段寿命偏差及板端耗时见第三部分。

不确定性评估原理

原论文结合 MC Dropout 与随机图采样，通过多次前向形成预测分布；样本均值与方差用于描述预测及其离散程度。本作品采用关闭 dropout 和随机图采样的确定性推理配置，以固定输入对照板端与 FP32 结果。

寿命预测应用方式

寿命模型以 11 通道退化数据集窗口进行板端回放，覆盖三相电流、三相电压、加速度、声音、转速和温度等信息。现场采集链路提供温度、电流、三轴振动和转速，用于状态看板与故障诊断；寿命面板独立展示数据集窗口、预测轮次、偏差和推理耗时。

2.3.8 两个模型的 NPU 移植

部署原则与运行包

部署按模型参数冻结、算子分解、量化校准、逐层数值核验、整窗回放和资源释放检查组织。两个模型分别保存权重、输入定义、量化尺度和文件校验信息，共用板端推理运行环境。

加载过程校验模型类型、任务、输入布局、输出类别或寿命单位、ABI 及文件哈希。初始化时一次性创建权重、图和工作区，预热后重复执行前向；运行错误以状态返回，显示实际使用的执行后端。

故障四卷积混合执行

故障模型将 BN 折叠入 Conv，使用 train 1063 窗进行 PTQ，验证和测试不参与尺度拟合。选定 hybrid_split 计划只将四个 3×3 卷积放在硬 NPU，ReLU、MaxPool、其他分支及解码在 CPU。这样既利用卷积加速，也保持已验证的激活和池化数值行为。

模型使用均匀量化，将浮点张量映射到整数张量，再按同一尺度反量化：

$$q = \mathrm{clip}\left(\mathrm{round}(x/s) + z, q_{\min}, q_{\max}\right), \quad x \approx s(q - z) \tag{19}$$

式中，x 为浮点数值，q 为量化整数，s 为量化尺度，z 为零点；round 为取整，clip 为范围截断，$q_{\min}$、$q_{\max}$为对应整数类型的上下界。

输入、权重和输出使用配套尺度，偏置采用 Signed32 表达。卷积、激活与池化分开执行，保留 CPU 激活及池化的数值语义。

四卷积均有硬 NPU 工作负载执行记录。独立 360 窗测试中，硬 NPU 中断增加 1452，对应四卷积乘以三次预热和 360 次推理。抽取七个窗口，共 28 组卷积、623616 个输出，与 int64 重算的最大差为 1 LSB；四层串联最终 CNN 相对理想量化最大差为 5 LSB，整窗类别与所选等级保持一致。

寿命 FF6 混合执行

FKP-DVGT 的样条、注意力、归一化和相关图运算由 CPU/NPU 协同完成。原生 CPU/NEON 路径保持完整模型，四个前馈首层样条 FC 和两个回归头样条 FC 组成 FF6 计划，六个选定子图采用 UINT8 硬 NPU 计算。

寿命引擎接收已归一化的 2530 个 float，由控制器向 HDMI、UDP 和寿命记录发布结果。标签用于评估偏差显示，模型前向以输入特征为依据；界面提供开始、暂停、单步和停止操作。

合并镜像完成两轮各 184 窗回放，共 368 窗。相对 FP32 参考的最大绝对差为 0.048573 轮，两次重载输出逐窗一致，反映 CPU/NPU 混合实现的数值一致性。

资源释放与并行性

故障模型独立板测稳定 CMA 分配为 360448 B，寿命 FF6 为 233472 B，卸载后均释放至零。共享库检查中，进程退出后的连续内存余量回到基线。

HDMI 显示、采集 DMA 与模型运行在同一系统集成。应用通过单实例和有界任务队列管理推理请求，初始化资源重复使用，停止时统一销毁模型和工作区。

2.3.9 声光告警及失效状态

PL 在 J12.11/U7 输出高有效声光信号，驱动 LED 与有源蜂鸣器。PS 统一写入物理告警状态：传感器通道依据物理量上下限，模型依据有效分类与所选等级，形成两级告警来源。

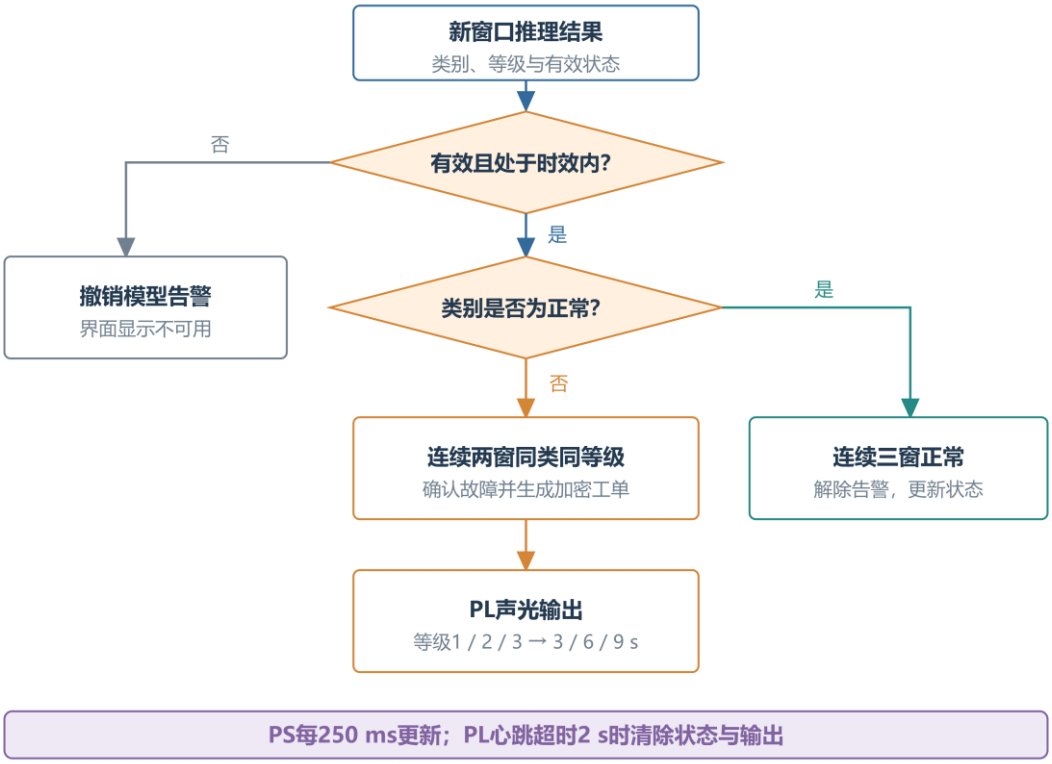


图 11　模型确认与声光告警流程

表 14　通道及模型声光告警规则

来源	声光模式	触发与恢复
温度 / 电流 / 振动 / 转速	分别 1/2/3/4 次短响	进入越界触发，持续越界不重复；恢复或取消使能撤销
模型一级	连续 3 s	连续两窗相同类别等级确认
模型二级	连续 6 s	等级提升重新开始完整时长
模型三级	连续 9 s	模型优先于通道队列
失效或停止	撤销当前模型输出	界面显示独立的不可用状态

短响高电平为 1 s，间隔低电平为 1 s。模型告警抢占通道告警；模型故障有效期间抑制通道队列。PS 每 250 ms 更新告警状态，PL 连续 2 s 未收到心跳时清状态和输出。复位、驱动卸载与正常退出同样清输出。外部发布接口与内置实时任务互斥，避免多个发布者争用物理状态。

声光电路已完成负载动作与电平测试，模型三级严重度分别对应 3 s、6 s 和 9 s 连续输出。通道告警、模型确认、恢复清除及心跳保护由统一状态机管理。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

系统完成开发板、传感器载板、被测电机与磁粉制动器台架、本地显示和 PC 应用的整机集成。PL 采集、AXI 数据通路、硬件特征、两类模型混合推理、网络通信与加密记录形成完整运行链路。图示展示整机布局、传感器安装、电路实物及双端软件界面。

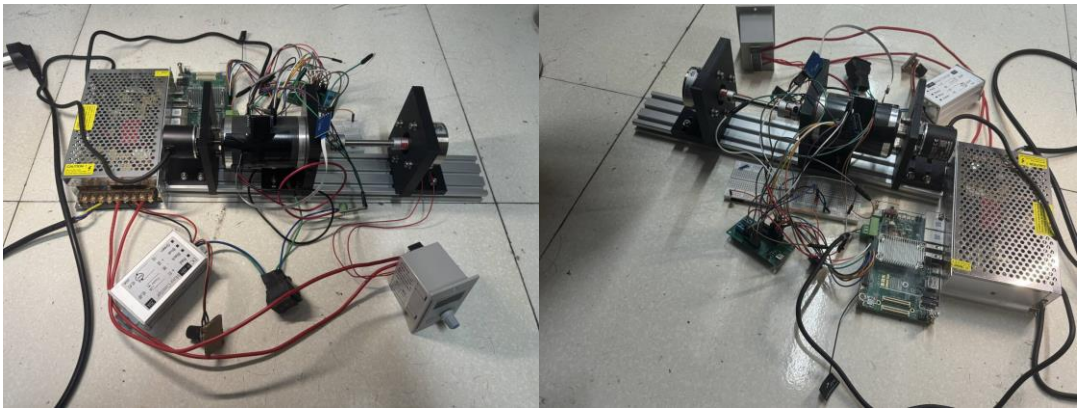


图 12　整机正面与背面布局（左：正面；右：背面）

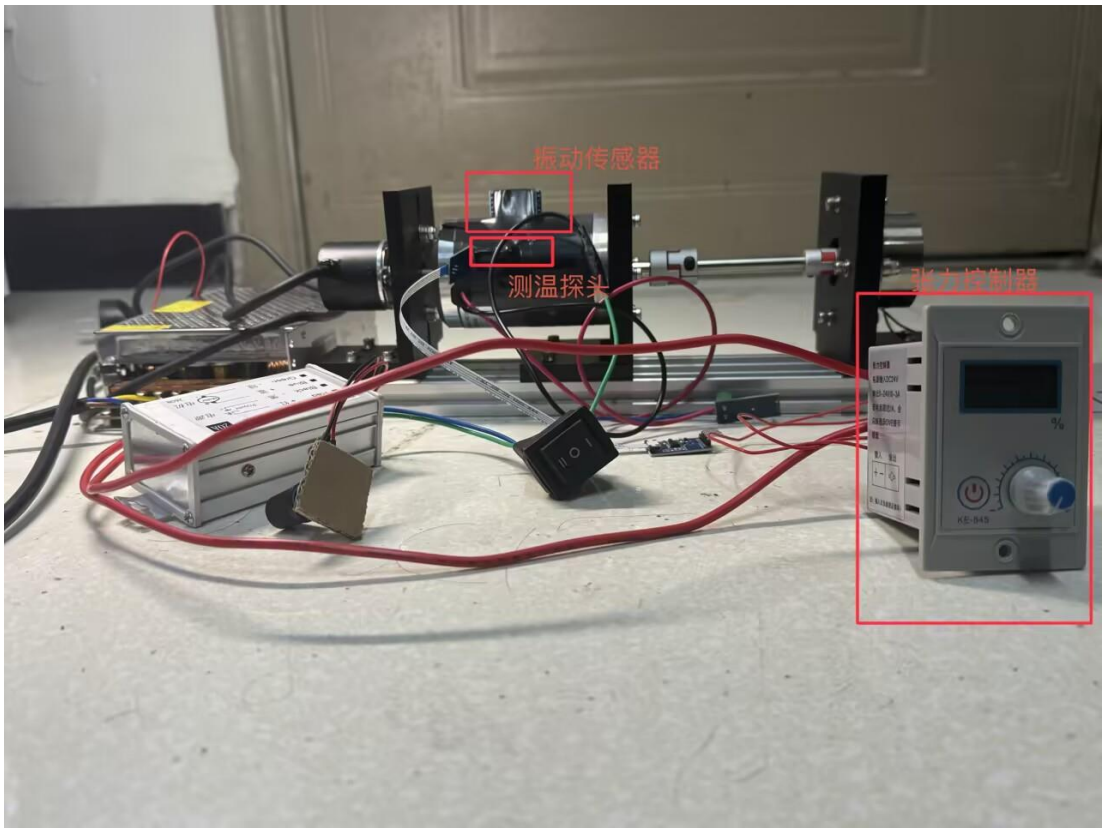


图 13　试验平台侧视及温度、振动传感器安装

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

电机、磁粉制动器、编码器、电源和联轴器均采用市售器件。三只 3D 打印支架分别完成承托与高度匹配，使编码器、磁粉制动器和电机的轴位于同一水平线上。设备固定在台架底座上，编码器按 1:1 关系读取电机转速，制动器提供负载调节，形成便于重复试验的机械平台。

3.2.2 电路成果

传感器载板已完成 PCB 设计、焊接和上板连接，集成 USB-C 输入保护、传感器供电排母、J12 扩展接口与电流端子。实物图与 PCB 版图展示了器件布局和信号连接，霍尔模块与 RS485 编码器分别完成电流及转速接入。

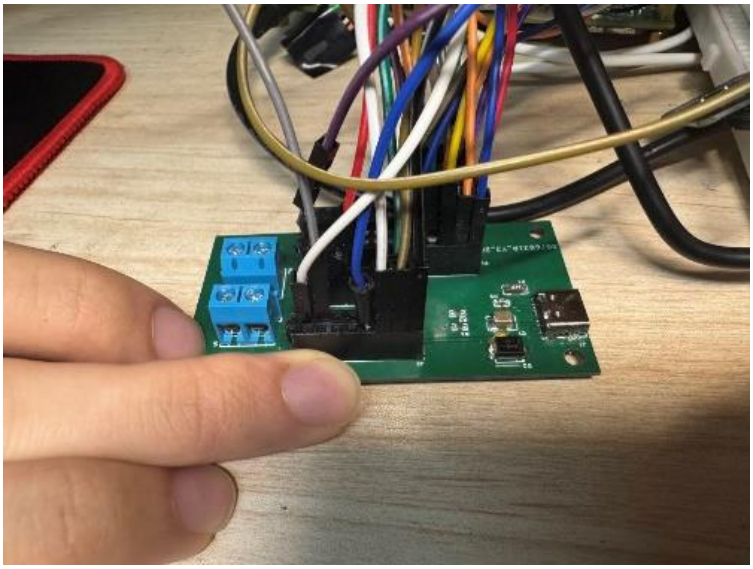


图 14　传感器载板实物与扩展接线

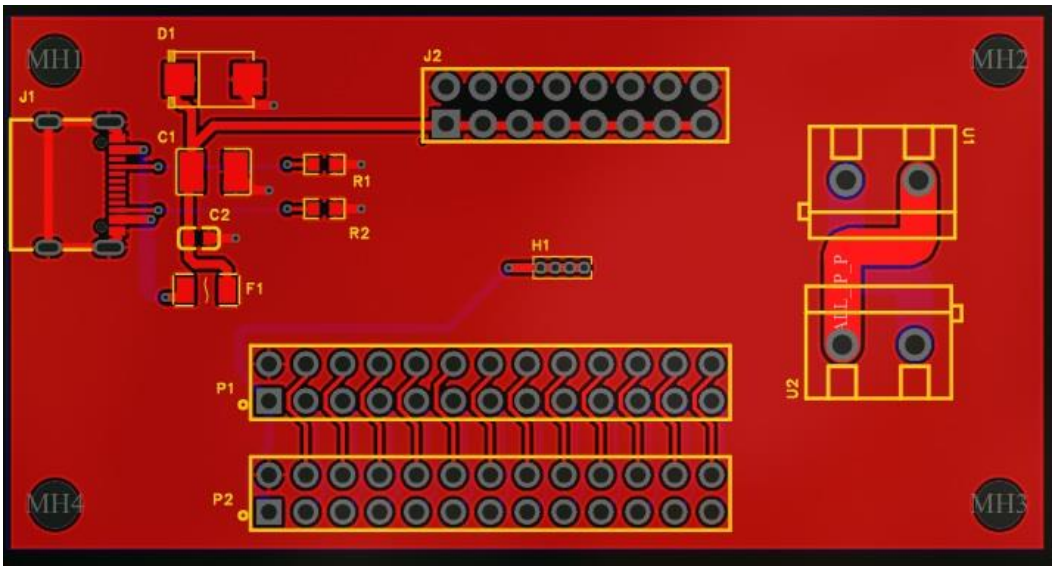


图 15　传感器载板 PCB 版图

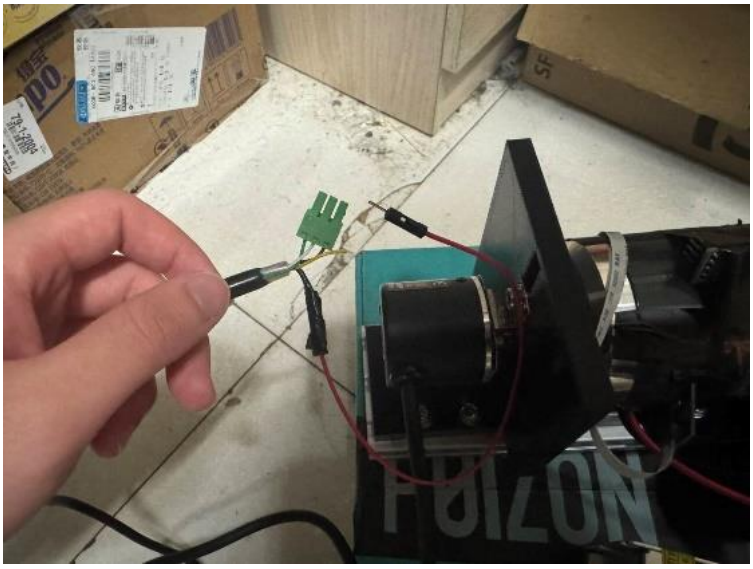


图 16　编码器与 RS485 转速接入

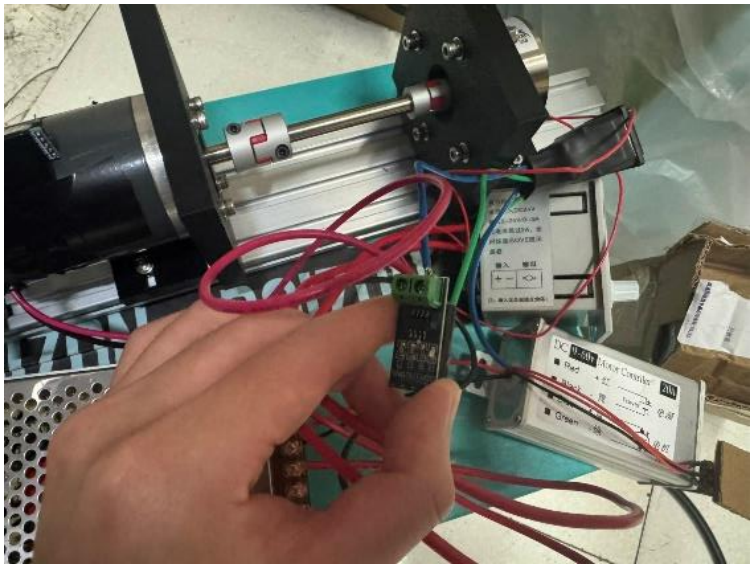


图 17　霍尔电流模块与采集接线

3.2.3 软件成果

本地 Qt 看板在 1920×1080 HDMI 显示环境运行，提供四类传感器曲线、频谱、故障诊断、寿命预测、记录回看及参数配置。PC 端接收同源状态并提供远程显示和操作，千兆以太网、4G、WiFi 均完成板端联网测试。



图 18　HDMI 本地状态监测界面



图 19　PC 远端同源状态监测界面

为清晰展示监测曲线、实时诊断类别和严重度等级，以下故障诊断示例采用电脑 PC 远端截图；本地 HDMI 看板的实测照片见附录 A。



图 20　PC 远端过载三级故障实时诊断



图 21　PC 远端欠压一级故障实时诊断



图 22　PC 远端电机倾斜一级故障实时诊断



图 23　PC 远端过热一级故障实时诊断

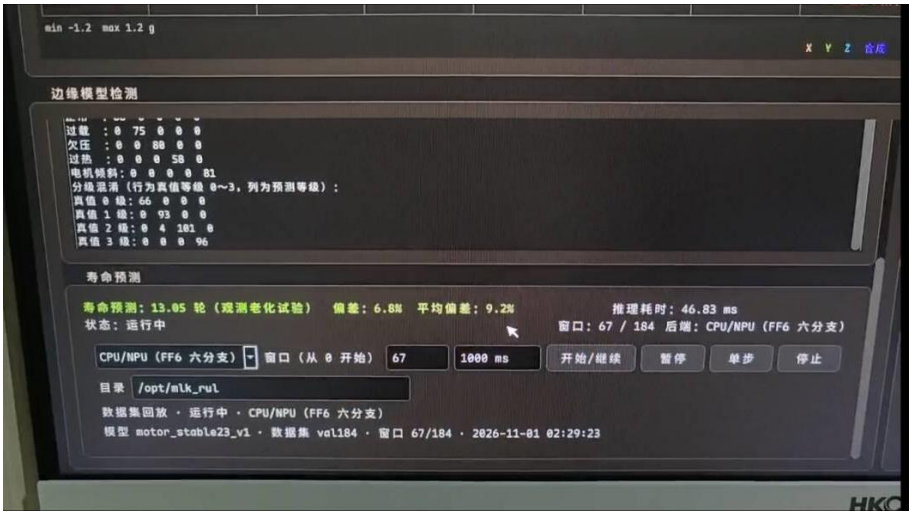


图 24　板端寿命预测与窗口回放界面



图 25　加密采集记录与异常波形回看

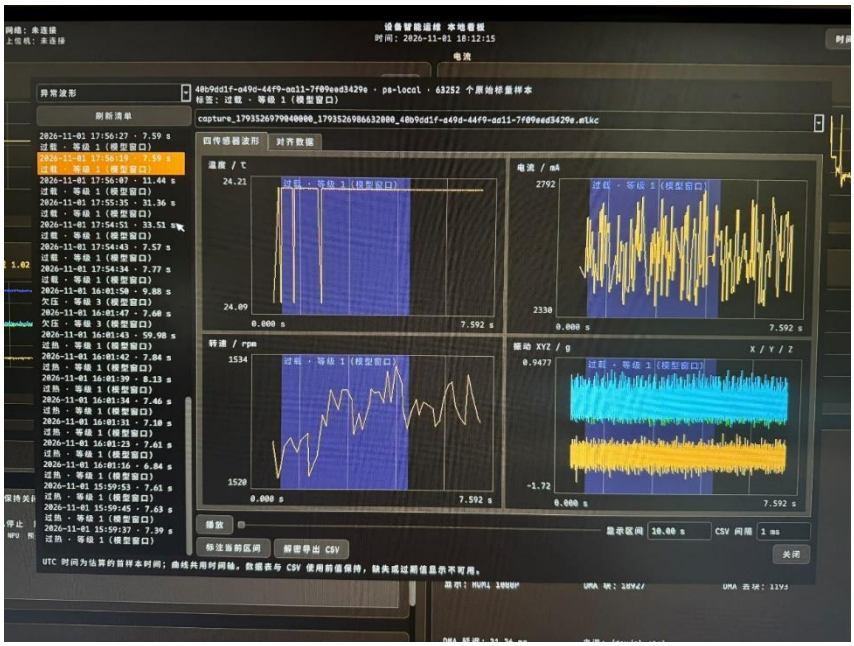


图 26　故障工单关联记录及区间标注

3.2.4 PL 构建与资源占用

系统在 TD 开发工具中完成 RTL 综合、布局布线、静态时序分析与码流生成。整机采用 SoC、HDMI 与 NPU 合并工程，顶层为 soc_hdmi_top。表 15 列出该工程布局布线后的 PL 资源使用情况。

采集、AXI 与 NPU 侧工作时钟为 100 MHz。HDMI VDMA 使用 HP0，GP1 连接软 NPU，采集 DMA 与软 NPU 通过仲裁共享 HP1 写通路。工程保留通用软算子，关闭图像 Resize 与 YOLO 后处理。

表 15　SoC HDMI 与 NPU 合并工程 PL 资源占用

资源类型	使用结果
逻辑片 slices	40954 / 52480（78.04%）
六输入查找表 LUT6	37626
寄存器	44759
数字信号处理单元 DSP	224 / 240（93.33%）
嵌入式存储块 ERAM	98 / 280（35.00%）

合并工程使用 78.04%的逻辑片，DSP 是占用比例最高的资源，ERAM 占用 35.00%。PL 资源统计覆盖采集、特征、HDMI 数据通路与配套软 NPU 逻辑；芯片硬 NPU 属于 PS 侧固定硬件资源。

构建产物与系统集成

构建流程先生成 SoC、HDMI 与 NPU 的集成顶层，统一纳入 RTL、厂商 IP、引脚分配和时序约束，再依次执行综合、布局布线、静态时序分析及 bitgen。最终码流大小为 4052208 B，采用 SHA-256 摘要与设备树、启动镜像和模型运行环境进行配套校验。

启动镜像由 FSBL、PL 码流与 U-Boot 组成，内核、设备树和根文件系统按 SD 卡分区部署。配套 Linux 系统集成硬 NPU、软 NPU、连续内存分配与采集驱动，保留 128 MiB CMA 及独立 1 MiB 传感器缓冲区。合并镜像已完成板端启动、HDMI 显示、采集 DMA 与 FF6 混合推理运行。

时序分析与约束检查

合并工程的建立与保持时序结果见表 16。SWNS 与 HWNS 分别表示最差建立裕量和最差保持裕量，STNS 与 HTNS 分别表示对应的总负裕量；STA 覆盖率用于说明已执行静态时序分析的路径覆盖情况。

表 16　合并工程布局布线与静态时序结果

检查项目	实现报告结果
工作时钟	100 MHz
建立时序	SWNS 0.003 ns；STNS 0
保持时序	HWNS 0.020 ns；HTNS 0
STA 覆盖率	99.90%
时序结构检查	no_clock、invalid_constraint、 combinational_loop、no_path 均为 0

当前实现的建立与保持总负裕量均为 0。实现报告分别记录时序裕量、路径覆盖率和约束检查结果，形成与资源统计对应的构建指标。

独立特征数据通路验证

独立验证工程保留四路时域特征、256 点和 512 点 Hann 窗 FFT，以及 AXI、IRQ、特征快照和共同时基。该配置使用 LUT6 11178 个、寄存器 14716 个、DSP 170 个、ERAM 12 个；最差建立裕量为 0.552 ns，最差保持裕量为 0.020 ns，STA 覆盖率 100.00%。

表 17　独立验证工程的主要模块资源占用

模块	LUT6	寄存器	DSP	ERAM
四路时域特征	7730	10105	152	4
256 点 FFT	432	390	9	4
512 点 FFT	425	397	9	4
AXI IRQ 快照与时基	2113	3239	0	0

时域特征模块是独立验证配置中的主要 DSP 使用单元；FFT 通过串行蝶形复用乘法器与缓存完成频域计算。表 17 为包含各自子模块的层次统计，独立验证配置与整机合并配置分别列示。

RTL 回归覆盖四路采集、共同时基、时域特征、FFT、AXI、SoC、DMA 与板测顶层，共 35 组测试平台配置全部通过。独立验证顶层的 Verilator 静态检查为 0 warning、0 error，时基与 AXI 模块的 Yosys 结构检查为 0 problems 且无锁存器推断。

3.3 特性成果与量化测试

3.3.1 采集与同步测试

采集与同步测试使用共同时基、通道计数和有效事件对照。约 21 ms 固定窗口内，对齐帧周期为 999.936 μs，帧计数严格加一；振动 DATA_READY、采样有效信号和样本计数均为 66。电流 ADC 的转换周期约 1160 μs。

表 18　采集与同步测试结果

项目	结果	观察方式
对齐帧周期	999.936 μs	21 帧计数连续
振动采样周期	约 320.2 μs，约 3123 Hz	66 次有效事件与采样计数一致
电流转换周期	约 1160 μs，约 862 Hz	ADS1115 转换节奏

3.3.2 AXI 与 DMA 性能

AXI 与 DMA 分别采用 ramp 写入和真实采集流测试。ramp 用于评估 PL 主口、HP1 与 DDR 链路吞吐，真实流用于记录当前采样负载下的数据速率和环形缓冲表现。

表 19　AXI 与 DMA 性能

试验	数据规模	结果
ramp 写 DDR	4 KiB，32 突发	约 10.1 μs，406.35 MB/s，校验通过
真实采集流	4 KiB	54.6 ms，75.05 KB/s，无溢出
环形连续采集	16 块	873.3 ms，块周期 54.58 ms，jumps=0，lost=0
块末样本采集龄	16 块	0.59～1.70 ms，中位 1.16 ms
停止与释放	单次记录	释放约 4.0 μs，错误码 0

块末样本采集龄根据当前 PL 时基与块末帧时间差计算，16 块测试范围为 0.59～1.70 ms，中位 1.16 ms。该指标用于观察已完成块的末样本新鲜度。

3.3.3 工业总线稳定性

RS485 连续 1000 帧测试中，主机接收跨度为 127.580 s，成功计数严格递增。采集包括正值 59 帧、负值 61 帧、零值 880 帧，转速范围为−78.955～+80.126 rpm，编码器停止后归零。寄存器、DMA 与本地转速面板的方向和数值保持一致。

表 20　RS485 测试结果

指标	结果	测试说明
连续采集帧	1000	成功计数 1～1000
成功计数跳号	0	计数逐帧加一
错误事件/溢出	0/0	固定测试窗口
方向与停止	正负可区分、停止归零	手动正反转后停止

3.3.4 故障分类与分级结果

测试集共 360 窗，五分类正确 360 窗，准确率 100%；类别与所选等级同时正确 356 窗，联合正确率 98.89%。294 个异常窗口中，类别与等级同时正确 290 窗，联合正确率 98.64%。

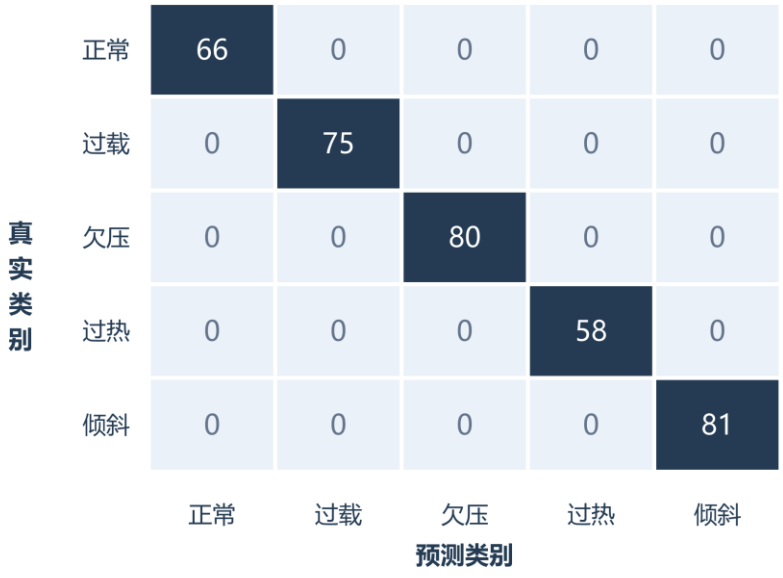


图 27　故障模型 360 窗五分类混淆矩阵

表 21　故障模型分类分级与前向耗时

执行方式	分类正确	联合正确	平均前向	P95
CPU FP32	360/360	356/360	76.186 ms	76.446 ms
CPU 整数参考	360/360	355/360	60.265 ms	60.359 ms
CPU＋四卷积 NPU	360/360	356/360	3.988 ms	4.132 ms

独立板测中，NPU 混合方案平均网络前向为 3.988 ms/窗，相对 CPU FP32 加速约 19.1 倍。计时包含输入量化、NPU 传输同步、CPU 激活池化和其他网络计算，预处理、加载及界面调度单独执行。

板端应用完成 360 窗数据集评估，分类与联合正确率分别为 100%和 98.89%，与训练侧结果一致。本次应用评估界面显示平均耗时 9.44 ms/窗，中位 5.73 ms、P95 为 6.13 ms、最大 335.46 ms。



图 28　板端 360 窗故障数据集评估结果

3.3.5 寿命预测结果与误差范围

寿命预测上板平均耗时为 46.35 ms/窗。5～20 轮的关键中间区间平均偏差小于 10%；大于 20 轮的初期区间和小于 5 轮的末期区间偏差较大。界面按窗口显示预测轮次、单窗偏差、累计平均偏差和执行后端。

表 22　寿命预测分段结果

寿命区间或指标	测试结果	含义
平均上板前向	46.35 ms/窗	CPU/NPU 混合推理
大于 20 轮	偏差较大	初期寿命区间
5～20 轮	平均偏差小于 10%	维护决策关键中间区间
小于 5 轮	偏差较大	末期寿命区间

中间寿命区间能够为提前检查和维护安排提供参考。初期与末期的预测表现通过分段统计观察，绝对轮次误差与相对误差共同描述模型输出。

模型评估采用平均绝对误差 MAE、均方根误差 RMSE 和非零标签样本的平均绝对百分比误差 MAPE，定义如下：

$$\mathrm{MAE}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\hat{y}_i-y_i|,\quad \mathrm{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i-y_i)^2} \tag{20}$$

式中，n 为评估窗口数，y_i和$\hat{y}_i$分别为窗口 i 的真实与预测剩余轮次；MAE 为平均绝对误差，RMSE 为均方根误差，二者单位均为轮。

$$\mathrm{MAPE}=\frac{100\%}{n_+}\sum_{i\in I_+}\frac{|\hat{y}_i-y_i|}{|y_i|},\quad I_+=\{i:y_i\neq 0\} \tag{21}$$

式中，I_+为真实标签非零的评估窗口集合，n_+为该集合样本数；MAPE 为平均绝对百分比误差，单位为%。分段结果按相应寿命区间内的窗口统计。

Motor7 的 165 窗测试结果为 MAE 2.7719 轮、RMSE 3.2563 轮。寿命曲线展示了 FP32 预测与真实标签随窗口变化的关系。

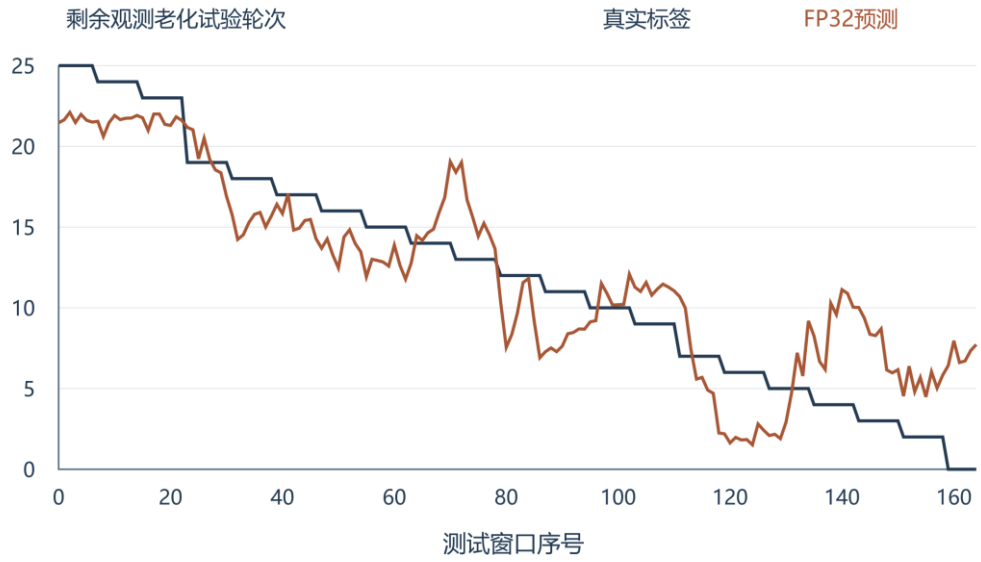


图 29　Motor7 测试集 165 窗寿命曲线与 FP32 预测

FF6 共 368 窗数值回放相对 FP32 的最大差为 0.048573 轮，两个重载轮次结果一致。模型对真实标签的预测误差与混合计算引入的数值差异分别统计，构成算法效果和部署一致性的两类评价。

3.3.6 系统集成与连续运行测试

系统完成本地显示、加密记录、历史回看、故障诊断、寿命回放和网络通信集成。温度、电流、转速、振动、诊断及寿命等数据的 CSV 导出均验证成功，导出文件可用于结果整理和后续分析。

表 23　系统集成功能测试

功能	验证结果	应用表现
本地显示	板端运行	四类传感器、频谱与模型面板
记录与回放	功能通过	加密分段、异常标签与波形回看
数据导出	CSV 导出成功	采集、诊断及寿命等数据
故障诊断	360 窗分类 100%、联合 98.89%	板端评估与结果显示
寿命预测	FF6 混合推理运行	逐窗轮次、偏差及耗时
网络接入	千兆以太网/4G/WiFi 通过	双端连接与数据传输

连续运行测试

连续采集与 HDMI 显示运行达到 128 分 49 秒，期间未暂停，数据记录和模型评估功能处于关闭状态。界面保持四类传感器数据显示。截图时 CPU 占用 19.1%、内存占用 8.3%，应用累计 621561 帧、丢帧 0。DMA 累计 130195 块、丢块计数 12026，DMA 延迟显示为 12.17 ms；应用帧计数与 DMA 块计数分别记录各层的数据状态。



图 30　持续采集与 HDMI 显示运行超过 2 小时后的系统状态

表 24　连续运行结束时的系统读数

指标	界面读数	统计口径
运行时长	128 分 49 秒	持续采集与 HDMI 显示
CPU/内存	19.1% / 8.3%	截图时刻
采集读取周期/耗时	20 ms / 43 μs	界面即时值
应用累计帧/丢帧	621561 / 0	应用帧计数
DMA 块数/丢块	130195 / 12026	DMA 环形块计数
DMA 延迟	12.17 ms	界面即时值
显示模式/刷新	HDMI 1080P / 2 fps	界面状态

3.3.7 赛题功能对应关系

表 25　赛题功能与作品成果对应关系

赛题功能	系统实现	成果
PL 高实时功能	RS485 解析、并行采集、硬件特征	RTL 与板端运行
Linux 交互与存储	HDMI Qt、加密记录及回放	本地独立运行
AXI 高速互通	GP0 控制、HP1 DMA 及环形缓冲	完成量化测试
NPU 工业智能	故障四卷积与寿命 FF6	板端混合推理
工业总线	RS485/Modbus RTU 编码器	正反转、停机归零
智能运维	故障分级、寿命回放、工单	分类与联合指标、分段寿命误差
联网与导出	千兆网、4G、WiFi、CSV	联网及导出测试通过
持续运行	采集与 HDMI 显示	运行超过 2 h

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

后续可在现有台架基础上扩展更多设备和工况，研究复合故障、多设备泛化及寿命预测的不确定性评估。硬件侧可扩展传感器与特征通道，应用侧可增加运维统计图表和模型版本管理，形成适配不同工业对象的监测方案。

4.2 心得体会

异构系统的效率来自任务边界和数据组织。PL 负责协议时序、并行采集和确定性处理，PS 负责业务调度、交互和持久化，NPU 承担选定计算密集子图。按算子特点拆分并核对数值，使完整模型在资源受限的边缘平台上获得可用性能。

数据单位、时间和排列贯穿硬件与模型。系统将 ADC 原始码、物理电流、特征值、寿命轮次和窗口时间逐层定义，并配套保存标准化参数、权重和量化尺度。原生块记录、有效位与窗口身份使曲线、诊断和工单能够建立一致关联。

测试从传输、计算和应用三个层面评价系统：ramp 与采集流反映 AXI 链路和数据负载，模型前向反映异构计算效率，连续运行反映采集与显示的集成表现。通过同时记录正确率、耗时、内存和数据计数，形成可复核的工程结果。

本作品围绕多传感器感知、硬件特征、故障分类分级及寿命评估完成系统集成。FKP-DVGT 移植保持原方法结构，通过数据处理、混合执行与应用封装适配 FPSoC；三种网络接入、加密工单、CSV 导出和超过 2 h 的连续采集显示进一步完善了现场使用流程。

第五部分　参考文献

[1] LI H, LIANG Q, DU J, et al. Uncertainty-aware and reliable remaining useful life prediction using a dual-view graph transformer with KAN-based multi-feature fusion[J]. Reliability Engineering & System Safety, 2027, 277: 113349. DOI: 10.1016/j.ress.2026.113349.

[2] MLK_F3P_CZ02_DR1 开发板硬件使用手册.pdf。

[3] UG1214_安路科技 DR1 系列 FPSoC 产品说明书.pdf。

[4] M601 高精度温度芯片产品手册.pdf。

[5] ADXL345 数据手册（中文版）.pdf。

[6] ads1115-3.pdf。

[7] ACS712 IC 数据手册.pdf。

[8] E01-欧艾迪绝对值编码器使用手册-RS485 单圈 V3.08.pdf。

[9] 05-5_米联客-安路 F3P-CZ02 开发板 NPU 开发.pdf。

[10] 05-4_米联客-安路 F3P-CZ02 开发板无线通信方案.pdf。

附录 A　本地 HDMI 看板实测照片

本地 HDMI 看板与 PC 远端共享板端采集及诊断数据。下列实测照片展示过载、欠压、电机倾斜和过热状态下的本地曲线、故障等级及告警确认结果。



图 A-1　HDMI 本地看板过载三级故障实测

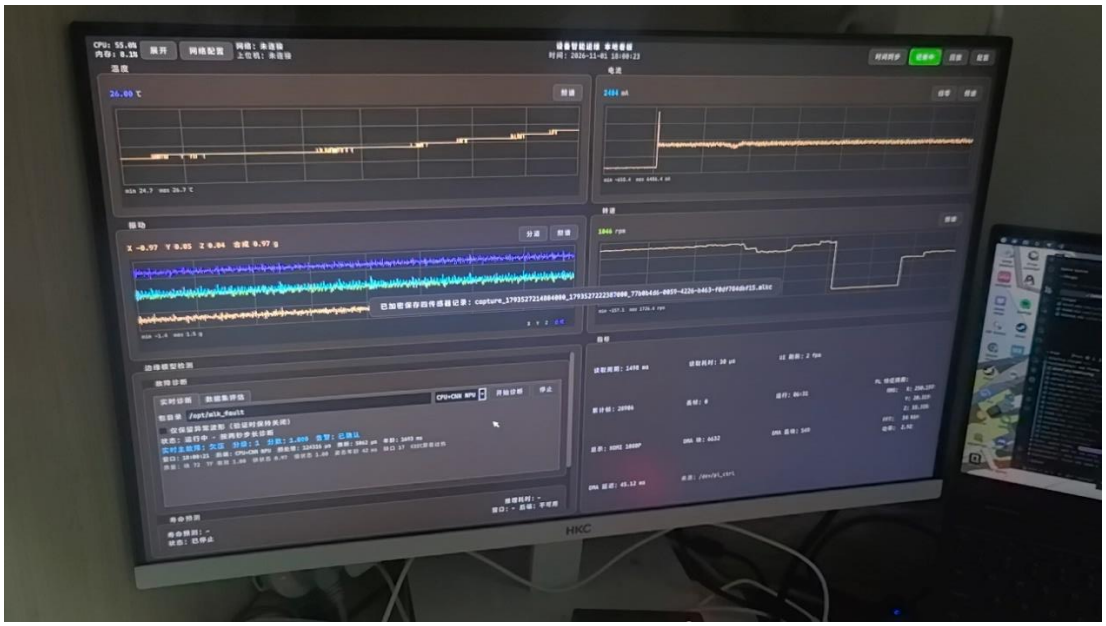


图 A-2　HDMI 本地看板欠压三级故障实测



图 A-3　HDMI 本地看板电机倾斜三级故障实测



图 A-4　HDMI 本地看板过热三级故障实测